

Algèbre linéaire

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

5 août 2026

1 Vecteurs de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{C}^n$

1.1 Génération des vecteurs

Rappel. Il existe deux types de quantification :

1. celle qui possède « une amplitude ». Ces quantités peuvent être représentées par des nombres réels appelés **scalaires** ;
2. celle qui possède une amplitude et une direction. Ces quantités peuvent être représentées par des segments orientés, c'est-à-dire ayant une longueur et une direction données et ayant pour origine un point de référence, et sont appelées des **vecteurs**.

On appelle **vecteur** le couple **ordonné** (a, b) de nombres réels. En généralisant, on appelle vecteur un n -uplet $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ de nombres réels. En généralisant de nouveau, les coordonnées du n -uplet sont des nombres réels ou complexes. Pour finir, il faut faire abstraction des propriétés de ces n -uplet, et on définit de façon formelle l'ensemble mathématique appelé **espace vectoriel**.

1.2 Vecteurs dans $\mathbb{R}^n$

L'ensemble de tous les n -uplets de nombres réels, noté $\mathbb{R}^n$, est appelé n -**espace**, ou **espace à n dimensions**. En particulier, un n -uplet dans $\mathbb{R}^n$, $u(u_1, u_2, \dots, u_n)$

est appelé un **point** ou un **vecteur**, les nombres réels u_i sont les **composantes**, ou **coordonnées** du vecteur u .

Lorsque l'on est dans l'espace $\mathbb{R}^n$, on emploie le terme « **scalaire** » pour les éléments de $\mathbb{R}^n$. On emploie ce terme pour les éléments de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire pour les nombres réels.

Deux vecteurs u et v sont égaux, ce qui est noté $u = v$ s'ils ont les **mêmes composantes**, donc appartiennent au même espace, et si les composantes sont égales.

Rappel. Les vecteurs réels suivent les règles de l'**addition vectorielle** et de la **multiplication d'un vecteur par un scalaire** $k \in \mathbb{R}$. Il existe un **produit scalaire** entre deux vecteurs u et v , noté $u.v$, appelé ainsi car le résultat du produit des deux vecteurs est un scalaire, obtenu en multipliant les composantes correspondantes et en ajoutant les produits obtenus.

Remarque. L'espace $\mathbb{R}^n$, muni des propriétés d'addition vectorielle, de multiplication par un réel et du produit scalaire, est communément appelé **espace euclidien à n -dimensions**.

La **norme**, ou **longueur**, d'un vecteur u est notée $\|u\|$. Elle est définie comme la racine carrée positive du produit scalaire de u par lui-même, noté $u.u = u^2$. Pour la mesurer, il faut être muni d'une base vectorielle composée de **vecteur unitaire** e dont la norme est $\|e\| = 1$.

Remarque. Pour chaque vecteur non nul $u \in \mathbb{R}^n$, le vecteur $e_u = \frac{u}{\|u\|}$ est un vecteur unitaire de même direction que u .

1.3 Vecteurs dans $\mathbb{C}^n$

L'ensemble de tous les n -uplets de nombres complexes, noté $\mathbb{C}^n$ est appelé **espace complexe à n dimensions**. Les éléments de $\mathbb{C}^n$ sont appelés des **points** ou des **vecteurs**, les éléments de $\mathbb{C}$ sont appelés **scalaire** souvent noté $z = a + ib$. L'espace $\mathbb{C}^n$ vérifie les règles de l'**addition vectorielle** dans $\mathbb{C}^n$, et la **multiplication d'un vecteur par un scalaire** dans $\mathbb{C}^n$.

Le **produit scalaire** se définit tel que, soient u et v deux vecteurs quelconques de $\mathbb{C}^n$:

$$\begin{aligned} u &= (z_1, z_2, \dots, z_n) \\ v &= (w_1, w_2, \dots, w_n) \end{aligned} \tag{1}$$

avec $z_i \in \mathbb{C}^n$ et $w_i \in \mathbb{C}^n$, alors le produit scalaire de u et v est défini par :

$$u.v = z_1\bar{w}_1 + z_2\bar{w}_2 + \dots + z_n\bar{w}_n \tag{2}$$

Remarque. La définition du produit scalaire se réduit à la définition du produit scalaire dans le cas réel lorsque w_i est réel.

La norme de u est définie par :

$$||u|| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 + \dots + z_n \bar{z}_n} = \sqrt{|z_1|^2 + |z_2|^2 + \dots + |z_n|^2} \quad (3)$$

$u \cdot u$ et $||u||$ sont des nombres réels positifs, lorsque $u \neq 0$, et nuls lorsque $u = 0$.

Remarque. L'espace $\mathbb{C}^n$, muni des opérations d'addition vectorielle, de multiplication d'un vecteur par un scalaire et du produit scalaire, est appelé **espace euclidien complexe à n dimensions**.

2 Équations linéaires

Toutes les équations sont données sur le corps $\mathbb{R}$, mais les résultats et les méthodes employées restent valables sur le corps complexe $\mathbb{C}$, ou dans n'importe quel corps $\mathbb{K}$.

2.1 Équation linéaire

Par équation linéaire sur le corps $\mathbb{R}$, on entend une expression de la forme :

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b \quad (4)$$

avec les $a_i \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et les x_i les **indéterminés** (ou inconnues, ou variables). Les scalaires a_i sont appelés les **coefficients** des x_i , et b est le **terme constant** (ou la constante) de l'équation.

Un ensemble de valeurs inconnues :

$$x_1 = k_1; x_2 = k_2; \dots; x_n = k_n \quad (5)$$

est une solution de l'équation $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$ si l'égalité obtenue en remplaçant x_i par k_i :

$$a_1 k_1 + a_2 k_2 + \dots + a_n k_n = b \quad (6)$$

est vérifiée. Cet ensemble de valeurs satisfait alors l'équation. S'il n'y a aucune ambiguïté sur la position des inconnues dans l'équation, cette solution peut alors s'écrire sous forme de n -uplet.

$$u = (k_1, k_2, \dots, k_n) \quad (7)$$

Les solutions de l'équation $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$ peuvent être aisément obtenues. Il existe trois cas.

1. Un des coefficients de $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ n'est pas nul, par exemple, $a_1 \neq 0$, alors on peut écrire l'équation sous la forme :

$$a_1x_1 = b - a_2x_2 - \dots - a_nx_n \quad (8)$$

ou

$$x_1 = a_1^{-1}b - a_1^{-1}a_2x_2 - a_1^{-1}a_3x_3 - \dots - a_1^{-1}a_nx_n \quad (9)$$

En donnant arbitrairement des valeurs déterminées aux inconnues $x_2, \dots, x_n$, on obtient une valeur pour x_1 ; ces valeurs forment une solution de l'équation. De plus, toute solution de l'équation peut être obtenue de cette manière. En particulier, on remarque que l'équation linéaire à une inconnue.

$$ax = b \quad (10)$$

avec $a \neq 0$. L'équation a une **solution unique** : $x = a^{-1}b$.

2. Tous les coefficients de l'équation $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ sont nuls, mais le terme constant est différent de zéro. L'équation est alors de la forme :

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = b \quad (11)$$

avec $b \neq 0$. L'équation n'a alors pas de solution.

3. Tous les coefficients de l'équation $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ sont nuls, et le terme constant est également nul. L'équation est de la forme :

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = 0 \quad (12)$$

Quel que soit le n -uplet constitué de scalaire de $\mathbb{R}$, il s'agit d'une solution de l'équation.

2.2 Système d'équations linéaires

On considère maintenant un système de m équations linéaires à n inconnues $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases} \quad (13)$$

avec les $a_{ij} \in \mathbb{R}$ et $b_i \in \mathbb{R}$.

On dit que le système est **homogène** si les constantes $b_1, b_2, \dots, b_n$ sont nulles. Un n -uplet $u = (k_1, k_2, \dots, k_n)$ de nombres réels est une **solution** (ou une solution particulière) s'il satisfait chacune des équations. L'ensemble des solutions est souvent appelé **solution générale** du système.

Le système d'équations linéaires

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (14)$$

est appelé **système associé au système non homogène**. Le système a toujours une solution, qui est le n -uplet nul $0 = (0, 0, \dots, 0)$, appelé **solution triviale** (ou nulle). N'importe quelle autre solution, si elle existe, est appelée **solution non triviale** (ou non nulle).

Il existe une relation fondamentale entre les deux systèmes.

Théorème. Soit u une solution particulière du système non homogène, et soit W la **solution générale** du système homogène associé, alors :

$$u + W = \{u + w : w \in W\} \quad (15)$$

est la solution générale du système non homogène.

Remarque. Ce théorème n'a qu'un intérêt théorique. Il ne peut en aucune manière permettre d'obtenir les **solutions explicites** du système non homogène.

2.3 Solution d'un système d'équations linéaires

On considère le système non homogène d'équations linéaires. On souhaite le réduire à un système plus simple de la manière suivante :

1. échanger les équations de telle sorte que la première inconnue x_1 ait un coefficient non nul dans la première équation, ainsi $a_{11} \neq 0$;
2. pour chaque $i > 1$, appliquer :

$$L_i \rightarrow -a_{i1}L_1 + a_{11}L_i \quad (16)$$

c'est-à-dire remplacer la i -ième équation linéaire L_i par l'équation obtenue en multipliant la première équation L_1 par $-a_{i1}$, et en ajoutant la i -ième équation L_i multipliée par a_{11} . On obtient alors le système suivant qui possède les mêmes solutions que le système homogène :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}'x_2 + a_{13}'x_3 + \dots + a_{1n}'x_n &= b_1' \\ a_{2,j_2}'x_{j_2} + \dots + a_{2n}'x_n &= b_2' \\ &\dots \\ a_{m,j_2}'x_{j_2} + \dots + a_{mn}'x_n &= b_m' \end{aligned} \quad (17)$$

avec $a_{11} \neq 0$, et x_{j_2} représentant la première inconnue dont le coefficient est non nul dans une autre équation que la première.

Remarque. Ce procédé consistant à éliminer une inconnue à partir des diverses équations successives est appelé **procédé d'élimination** (ou procédé de C. F. Gauss).

Carl
Friedrich
Gauss
(1777-
1855)

Dans le système précédent, sauf sa première équation, forme un **système partiel** qui a moins d'équations et moins d'inconnues que le système initial. De plus, il existe deux conditions.

1. S'il se présente une équation de la forme $0x_1 + \dots + 0x_n = b$ avec $b \neq 0$, le système est alors **impossible** et n'a pas de solutions.
2. S'il ne présente une équation de la forme $0x_1 + \dots + 0x_n = 0$ alors cette équation peut être supprimée, et ceci sans affecter la solution.

En continuant le procédé de C. F. Gauss, avec chaque nouveau sous-système, on obtient par récurrence soit un système impossible, soit un système réduit à la forme équivalente suivante, appelé **forme échelonnée** :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{2,j_2}x_{j_2} + a_{2,j_2+1}x_{j_2+1} + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\dots \\ a_{r,j_r}x_{j_r} + a_{r,j_r+1}x_{j_r+1} + \dots + a_{rn}x_n &= b_r \end{aligned} \quad (18)$$

avec $1 < j_2 < \dots < j_r$ et les coefficients restants qui sont nuls.

$$\begin{aligned} a_{11} &\neq 0 \\ a_{2,j_2} &\neq 0 \\ &\dots \\ a_{r,j_r} &\neq 0 \end{aligned} \quad (19)$$

Définition. Le système sous forme échelonnée, les inconnues x_i qui n'apparaissent pas au commencement de chaque équation ($i \neq 1, j_2, \dots, j_r$) sont appelées des **inconnues libres** (ou variables libres).

Théorème. Dans un système réduit à une forme échelonnée, on peut distinguer deux cas.

1. $r = n$. Il existe autant d'équations que d'inconnues. Le système admet alors une **solution unique**.
2. $r < n$. Il existe moins d'équations que d'inconnues. On attribue alors arbitrairement des valeurs aux $n - r$ inconnues, et on obtient une solution du système.

2.4 Solution d'un système homogène d'équations linéaires

Si on commence par un système homogène d'équations linéaires, le système est alors possible, puisque, par exemple, il admet comme solution nulle $0 =$

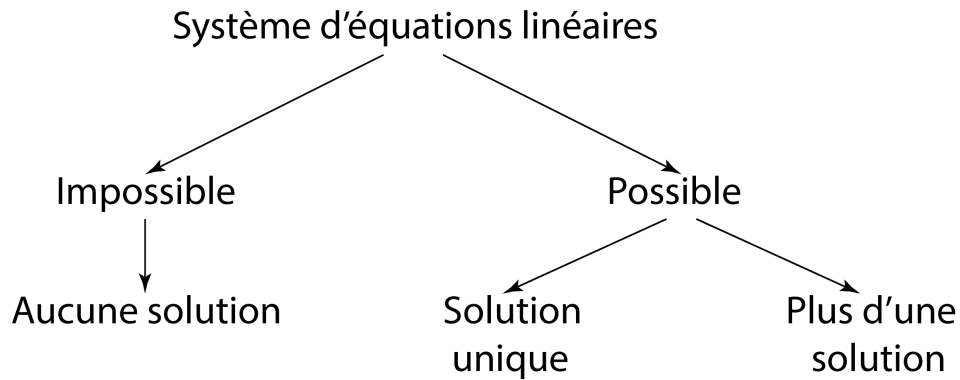


FIGURE 1 – Schéma des solutions possibles d'une équation linéaire

$(0, 0, \dots, 0)$. Il peut par conséquent toujours être réduit à un système équivalent homogène mis sous forme échelonné :

$$\begin{aligned}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
 a_{2,j_2}x_{j_2} + a_{2,j_2+1}x_{j_2+1} + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
 &\dots \\
 a_{r,j_r}x_{j_r} + a_{r,j_r+1}x_{j_r+1} + \dots + a_{rn}x_n &= b_n
 \end{aligned} \tag{20}$$

On a alors deux possibilités.

- Si $r = n$, alors le système a seulement la **solution nulle**.
- Si $r < n$, alors le système a seulement la **solution non nulle**.

Si on commence avec moins d'équations que d'inconnues, alors, dans la forme échelonnée, $r < n$, et le système admet une solution non nulle.

Théorème Un système d'équations linéaires homogènes avec plus d'inconnues que d'équations admet une solution non nulle.

3 Applications linéaires

3.1 Définition et opération

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le corps $\mathbb{K}$, et f une application de E dans F , alors elle fait correspondre à tout vecteur X de E un vecteur Y de F :

$$X \in E \xrightarrow{f} Y \in F \tag{21}$$

ou

$$Y = f(X) \tag{22}$$

Définition. Une application f de E dans F est dite **application linéaire** si, quels que soient les vecteurs X et X' de E , et quel que soit le scalaire λ du corps $\mathbb{K}$, les deux relations suivantes sont vérifiées :

$$\begin{cases} f(X + X') = f(X) + f(X') \\ f(\lambda X) = \lambda f(X) \end{cases} \quad (23)$$

Les deux relations précédentes sont appelées **critères** (ou axiome) **de linéarité**. Leur application répétée conduit à la formule :

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(X_i) \quad (24)$$

Au lieu d'application linéaire, on emploie, avec le même sens, les locutions : « transformation linéaire », « opérateur linéaire ».

Dans le premier membre de la première équation, le signe $+$ est relatif à la loi interne de E . Dans le second membre de la première équation, le signe $+$ est relatif à la loi interne de F .

Les lois externes indiquées dans la seconde équation sont relatives, à gauche, à l'ensemble E , et à droite, à l'ensemble F .

3.1.1 Existence

On se borne au cas où E est de dimension n .

Analyse Si E est rapporté à une base $(u_1, \dots, u_n)$, tout vecteur X de E se définit par :

$$X = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n \quad (25)$$

Son image dans F par une application linéaire quelconque f , est nécessairement :

$$f(X) = x_1 f(u_1) + \dots + x_n f(u_n) \quad (26)$$

les vecteurs $f(u_i)$ sont les images dans F des vecteurs de la base de E .

Synthèse En résumé, toute application linéaire f de E de dimension n dans F peut être obtenue ainsi :

1. on choisit une base $u_1, \dots, u_n$ de E ;
2. on choisit dans F , n vecteurs quelconques $l_1, \dots, l_n$, alors l'application f associe au vecteur $X = \sum_{i=1}^n x_i u_i$ de E le vecteur $f(X) = \sum_{i=1}^n x_i l_i$ de F .

L'expression de $f(X)$ est une combinaison linéaire de n vecteurs de F , dont les multiplications scalaires sont les coordonnées de X dans une base arbitraire de E .

3.1.2 Image de l'élément nul

D'après les critères de linéarité :

$$f(X) = f(X + 0_E) = f(X) + f(0_E) \quad (27)$$

d'où il résulte que :

$$f(0_E) = 0_F \quad (28)$$

les indices servant à distinguer les éléments nuls de E et de F .

Remarque. On examinera ultérieurement s'il existe des X , non nuls, de E tels que :

$$f(X) = 0_F \quad (29)$$

3.1.3 Images d'éléments opposés

Le second critère de linéarité donne :

$$f(-X) = -f(X) \quad (30)$$

Deux vecteurs opposés de E ont pour images deux vecteurs opposés de F .

3.1.4 Homomorphisme de E dans F

On donne deux espaces vectoriels E et F définis sur le même corps $\mathbb{K}$. On cherche à quelle condition une application quelconque f de E dans F peut être un homomorphisme pour la loi interne d'addition et pour la loi externe de multiplication par un scalaire de $\mathbb{K}$.

Quels que soient X et X' dans E ,

$$f(X + X') = f(X) + f(X') \quad (31)$$

Quels que soient X dans E et λ dans $\mathbb{K}$,

$$f(\lambda X) = \lambda f(X) \quad (32)$$

f est par conséquent une application linéaire.

Les applications linéaires de E dans F sont tous les homomorphismes de E dans F .

Si F coïncide avec E , alors on dit qu'une application linéaire de E dans E est un endomorphisme de E , ou un **opérateur linéaire** de E .

3.2 Détermination analytique d'une application

On se borne au cas où les espaces vectoriels E et F sont de dimension finie.

3.2.1 Détermination des coordonnées d'une application dans une base d'un espace vectoriel

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le corps $\mathbb{K}$, et f une application linéaire de E dans F , alors on choisit dans E , de dimension n , une base $\mathcal{U} \{u_1, \dots, u_n\}$. On choisit dans F , de dimension p , une base $\mathcal{V} \{v_1, \dots, v_p\}$. Soit $X(x_1, \dots, x_n)$ un vecteur de E défini par ses coordonnées relatives à $\mathcal{U}$, alors :

$$X = x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n \quad (33)$$

L'application f lui fait correspondre dans F le vecteur $Y = f(X)$ tel que :

$$f(X) = x_1 f(u_1) + x_2 f(u_2) + \dots + x_n f(u_n) \quad (34)$$

Ce vecteur est connu, par leurs coordonnées relatives à la base $\mathcal{V}$, les vecteurs $f(u_i)$ avec $i = 1, 2, \dots, n$.

On pose $f(u_i) = a_{1i} v_1 + a_{2i} v_2 + \dots + a_{pi} v_p$:

$$f(u_i) = \sum_{j=1}^p f(u_i) v_j = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^n v_j a_{ji} \right) x_i \quad (35)$$

ou, en groupant les divers scalaires qui multiplient les vecteurs v_j :

$$f(X) = \sum_{j=1}^p v_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ji} x_i \right) \quad (36)$$

$$f(X) = v_1 (a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n) + v_2 (a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n) + \dots + v_p (a_{p1} x_1 + a_{p2} x_2 + \dots + a_{pn} x_n) \quad (37)$$

En appelant $y_1, y_2, \dots, y_p$ les coordonnées de Y par rapport à la base $\mathcal{V}$:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n \\ \dots \\ y_j = a_{j1} x_1 + \dots + a_{jn} x_n \\ \dots \\ y_p = a_{p1} x_1 + \dots + a_{pn} x_n \end{cases} \quad (38)$$

Cette formule donne les coordonnées Y dans la base $\mathcal{V}$ de F en fonction celles de X dans la base $\mathcal{U}$ de E . Chaque coordonnées y_j est une forme linéaire des coordonnées x_i .

3.2.2 Propriété caractéristique d'une application linéaire

Théorème. Soient deux espaces vectoriels E et F , sur le même corps $\mathbb{K}$, de dimensions respectives n et p , soient $\mathcal{U} \{u_1, \dots, u_n\}$ une base de E , $\mathcal{V} \{v_1, \dots, v_n\}$ une base de F , pour que l'application f de E dans F qui, à tout

$$X = \sum_{i=1}^n x_i u_i \in E \quad (39)$$

associe

$$Y = \sum_{j=1}^p x_j u_j \in F \quad (40)$$

soit linéaire, il faut et il suffit que les y_j soient des formes linéaires des x_i .

3.2.3 Conséquence pratique

On a dorénavant deux moyens de vérifier qu'une application f de E dans F est linéaire :

1. vérifier que les critères de linéarité sont satisfaits ;
2. vérifier que les coordonnées de $f(X)$ sont des formes linéaires de celles de X .

3.3 Opérations linéaires sur les applications linéaires

Soient deux espaces vectoriels E et F sur le corps $\mathbb{K}$, alors l'ensemble des applications linéaires de E dans F est désigné par $\mathcal{L}(E, F)$. Lorsqu'il n'y aura aucune confusion possible, on le notera simplement $\mathcal{L}$.

3.3.1 Égalité

Soient f et g deux applications linéaires de l'ensemble $\mathcal{L}$:

$$X \in E \xrightarrow{f} f(X) \in F \quad (41)$$

$$X \in E \xrightarrow{g} g(X) \in F \quad (42)$$

alors on dit que $f = g$ si $\forall X \in E, f(X) = g(X)$.

3.3.2 Addition

Soient f et g deux applications linéaires de l'ensemble $\mathcal{L}$, alors on appelle somme des applications f et g l'application h de E dans F qui, à tout vecteur X de E , associe le vecteur $f(X) + g(X)$ de F , soit :

$$h(X) = f(X) + g(X) \quad (43)$$

que l'on note :

$$h = f + g \quad (44)$$

- h est une application linéaire.
- L'addition est commutative et associative, à cause des propriétés de l'addition dans F . Elle admet un élément neutre, l'application 0 qui, à tout X de E , associe l'élément 0 de F . Toute application f admet une opposée celle qui, à tout X de E , associe le vecteur $-f(X)$.

En définitive, les applications linéaires de E dans F forment un groupe additif.

3.3.3 Multiplication par un scalaire

- Avec les mêmes notations, on appelle produit de l'application f par le scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ l'application k de E dans F qui, à tout vecteur X de E , associe le vecteur $\alpha f(X)$ de F , soit

$$k(X) = \alpha f(X) \quad (45)$$

on note :

$$k = \alpha f \quad (46)$$

- L'application k est linéaire.
- On vérifie successivement que :

$$(1) f = f \quad (47)$$

$$\lambda(\mu f) = (\lambda\mu) f \quad (48)$$

$$\lambda(f + g) = \lambda f + \lambda g \quad (49)$$

$$(\lambda + \mu) f = \lambda f + \mu f \quad (50)$$

3.3.4 L'espace des applications linéaires de E dans F

Les deux lois précédentes définissent sur l'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$ des applications linéaires de E dans F une structure d'espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$.

3.4 Composition des applications linéaires

Les espaces vectoriels considérés E , F et G étant relatifs au même corps $\mathbb{K}$, soit f une application linéaire de E dans F , g une application linéaire de F dans G .

Soit h l'application de E dans G définie de la façon suivante. À tout X de E , on associe $f(X)$ de F , puis à ce dernier vecteur, on associe $g[f(X)]$ dans G .

On note :

$$h(X) = g[f(X)] \quad (51)$$

l'application h est linéaire :

$$h(X_1 + X_2) = g[f(X_1 + X_2)] = g[f(X_1) + f(X_2)] = g[f(X_1)] + g[f(X_2)] \quad (52)$$

puisque g est linéaire.

$$h(\lambda X) = g[\lambda f(X)] = \lambda g[f(X)] = \lambda h(X) \quad (53)$$

L'application $g \circ f$, composée des applications f et g , est encore une application.

Plus généralement, la composition d'un nombre quelconque d'applications linéaires fournit une application linéaire. Cette opération est associative, comme toutes les compositions d'applications.

La composition des applications linéaires est distributive par rapport à leur addition.

1. La distributivité à droite tient au caractère linéaire de g :

$$g[f(X) + f(X)] = g[f(X)] + g[f(X)] \quad (54)$$

entraîne :

$$g \circ (f_1 + f_2) = g \circ f_1 + g \circ f_2 \quad (55)$$

2. La distributivité à gauche est une propriété générale de la composition d'applications, linéaires ou non, d'espaces vectoriels dans des espaces vectoriels :

$$(g_1 + g_2) \circ f = g_1 \circ f + g_2 \circ f \quad (56)$$

4 Premières propriétés des applications linéaires

4.1 Image d'un sous-espace vectoriel

Théorème. L'image d'un sous-espace vectoriel de E est un sous-espace vectoriel de F .

Corollaire. En particulier, l'image par f de l'espace vectoriel E , $f(E)$ est un sous-espace vectoriel de F , alors on l'appelle l'image de f .

4.2 Image d'un système de vecteurs

Soit $\mathcal{S} = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ un système de vecteurs de E , alors :

$$f(\mathcal{S}) = \{f(A_1), f(A_2), \dots, f(A_m)\} \quad (57)$$

son image par f , dans F .

Théorème. Si les vecteurs du système $\mathcal{S}$ sont des générateurs du sous-espace vectoriel $\mathcal{A}$ de E , alors les vecteurs du système $f(\mathcal{S})$ sont des générateurs du sous-espace vectoriel $f(\mathcal{A})$ image de $\mathcal{A}$.

Soit $\mathcal{A}$ le sous-espace vectoriel de E engendré par les vecteurs du système $\mathcal{S}$ soit $f(\mathcal{A})$ l'image de $\mathcal{A}$ par l'application linéaire f d'au moins un vecteur X de $\mathcal{A}$. Ce dernier s'écrit, d'au moins une façon :

$$X = \lambda_1 A_1 + \dots + \lambda_m A_m \quad (58)$$

par suite :

$$Y = f(X) \quad (59)$$

s'écrit :

$$Y = \lambda_1 f(A_1) + \dots + \lambda_m f(A_m) \quad (60)$$

$f(\mathcal{S})$ est par conséquent un système de générateurs de $f(\mathcal{A})$.

Corollaire. On sait que $\dim(\mathcal{A}) = \rho(\mathcal{S})$, par suite $\dim(f(\mathcal{A})) = \rho[f(\mathcal{S})]$. Comparer la dimension de $\mathcal{A}$ et celle de son image, ou le rang de $\mathcal{S}$, et celui de son image sont deux problèmes équivalents.

4.3 Comparaison des dimensions de $\mathcal{A}$ et de $f(\mathcal{A})$ des rangs de $\mathcal{S}$ et de $f(\mathcal{S})$

Soit r_1 la dimension de $\mathcal{A}$, engendrée par les m vecteurs du système $\mathcal{S}$:

$$\dim(\mathcal{A}) = \rho(\mathcal{S}) = r_1 \leq m \quad (61)$$

$\mathcal{A}$ peut être engendré par un système $\mathcal{S}_1$ de r_1 vecteurs indépendants extraits de $\mathcal{S}$. $f(\mathcal{A})$ peut être engendré par les vecteurs du système $f(\mathcal{S}_1)$, soit r_2 la dimension de $f(\mathcal{A})$, alors r_2 est le rang de $f(\mathcal{S})$, et également celui de $f(\mathcal{S}_1)$, et nécessairement $r_2 \leq r_1$, r_1 étant le nombre des vecteurs du système $f(\mathcal{S}_1)$.

$$\dim(f(\mathcal{A})) = \rho[f(\mathcal{S}_1)] = r_2 \leq r_1 \quad (62)$$

En résumé, $r_2 \leq r_1 \leq m$, on en tire trois conséquences.

1. L'inégalité $r_2 \leq r_1$ s'écrit $\dim(f(\mathcal{A})) \leq \dim(\mathcal{A})$ ou $\rho[f(\mathcal{S})] \leq \rho(\mathcal{S})$.

Théorème 1. Dans une application linéaire f la dimension de l'espace-image $f(\mathcal{A})$ est au plus égale à celle de l'espace-objet A , ou encore le rang du système-image $f(\mathcal{S})$ est au plus égal à celui du système-objet $\mathcal{S}$. En d'autres termes, une application linéaire ne peut augmenter la dimension ou le rang.

2. Supposer $r_1 < m$, c'est supposer $\mathcal{S}$ lié, alors on en déduit $r_2 < m$, donc $f(\mathcal{S})$ est lié.

Théorème 2. L'image par f d'un système lié est un système lié.

3. Supposer $r_2 = m$, c'est supposer $f(\mathcal{S})$ libre, alors on en déduit $r_1 = m$, donc $\mathcal{S}$ est libre.

Théorème 3. Si l'image $f(\mathcal{S})$ est libre, $\mathcal{S}$ est libre.

Remarque. La réciproque n'est pas vraie l'image par f d'un système libre de E n'est pas nécessairement un système libre de F .

4.4 Application aux projections

La projection d'un vecteur X de E sur un sous-espace E' , parallèlement à un sous-espace supplémentaire E'' est une application linéaire de E dans E' .

4.5 Propriété caractéristique d'une application linéaire surjective

On suppose que E admette la dimension finie n , et soit $\mathcal{U} \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ une base de E , alors $f(\mathcal{U})$ est un système de générateurs pour $f(E)$.

Si l'application linéaire f est surjective $f(E) = F$, alors $f(\mathcal{U})$ engendre F . Réciproquement, si $f(\mathcal{U})$ engendre F , alors tout vecteur Y de F peut s'écrire :

$$Y = \lambda_1 f(u_1) + \dots + \lambda_n f(u_n) \quad (63)$$

et alors Y est bien l'image par f d'un vecteur :

$$X = \lambda_1 u_1 + \lambda_n u_n \in E \quad (64)$$

Si l'espace vectoriel E est de dimension finie, alors l'application linéaire f de E dans F est surjective si et seulement si l'image d'une base de E est un système de générateurs de F :

$$\dim(f(E)) = \dim(F) \quad (65)$$

4.6 Image réciproque d'un sous-espace vectoriel

Théorème. L'image réciproque d'un sous-espace vectoriel de F est un sous-espace vectoriel de E .

4.7 Noyau d'une application linéaire

4.7.1 Définition

Étant donnée une application linéaire f d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F , tous deux sur les corps $\mathbb{K}$, alors on appelle **noyau** de f l'ensemble des vecteurs de E , dont l'image par f est le vecteur nul de F , 0_F .

En d'autres termes, le noyau S de f est l'image réciproque par f du vecteur nul de F , 0_F :

$$S = f^{-1}(0_F) ; s \in S \Leftrightarrow f(s) = 0_F \quad (66)$$

S n'est pas vide, car il contient au moins le vecteur 0_E :

$$f(0_E) = 0_F \quad (67)$$

le vecteur 0_F étant un sous-espace vectoriel de F .

Théorème. Le noyau de l'application linéaire f de E dans F est un sous-ensemble vectoriel de E .

4.7.2 Propriété caractéristique d'une application linéaire surjective

Soit X_0 un vecteur de E , alors on étudie l'équation sur E :

$$f(X) = f(X_0) \quad (68)$$

ou

$$f(X) - f(X_0) = 0_F \quad (69)$$

$$\Leftrightarrow f(X - X_0) = 0_F \Leftrightarrow (X - X_0) \in S \quad (70)$$

Dit autrement, on obtient toutes les solutions de $f(X) = f(X_0)$ en ajoutant X_0 les éléments du noyau S de f .

Si le noyau est réduit à 0_E , l'équation $f(X) = f(X_0)$ n'admet que la solution $X = X_0$, et l'application f est une **application injective** (ou régulière).

Si le noyau est distinct de 0_E , l'équation $f(X) = f(X_0)$ admet toute solution de la forme :

$$X = X_0 + s \quad (71)$$

avec $s \in S$. On dit alors que l'application f est une **application singulière**.

Théorème. L'application linéaire f de E dans F est injective si et seulement si son noyau se réduit à 0_E .

4.7.3 Image d'un système libre par une application linéaire

L'image par une application linéaire f d'un système libre de E n'est pas nécessairement un système libre de F . Il s'agit ici de le préciser.

Soit $\mathcal{S} = \{A_1, \dots, A_m\}$ un système libre de E , alors :

$$f(\mathcal{S}) = \{f(A_1), \dots, f(A_m)\} \quad (72)$$

son image par f . $f(\mathcal{S})$ est lié

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \neq 0 \\ \lambda_1 f(A_1) + \dots + \lambda_m f(A_m) = 0_F \end{cases} \quad (73)$$

Soit $X = \lambda_1 A_1 + \dots + \lambda_m A_m$, alors :

$$\Leftrightarrow f(X) = 0_F \Leftrightarrow X \in \mathcal{S} \quad (74)$$

est le noyau de f .

D'autre part, X appartient au sous-espace vectoriel $\mathcal{A}$ de E engendré par $\mathcal{S}$, $\mathcal{S}$ étant libre, $\mathcal{S}$ est une base de $\mathcal{A}$. Il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tous non nuls exprime $X \neq 0_E$.

En résumé, $f(\mathcal{S})$ est lié si et seulement si, dans le sous-espace $\mathcal{A}$ engendré par $\mathcal{S}$, il existe un vecteur non nul appartenant au noyau $\mathcal{S}$ de f .

Théorème 1. S'il existe un système libre de E dont l'image par f est un système lié de F , alors f est une application singulière.

Théorème 2. Si l'application f est injective, tout système libre de E a pour image un système libre de F .

Corollaire. Si f est une application injective, tout sous-espace vectoriel $\mathcal{A}$ de E et son image $f(\mathcal{A})$ dans F ont la même dimension.

Si $\mathcal{S}$ et $f(\mathcal{S})$ sont libre simultanément, alors on peut affirmer que parmi tous les vecteurs du sous-espace $\mathcal{A}$ engendré par $\mathcal{S}$, alors seul le vecteur 0_E appartient au noyau de f qui est une application injective.

4.8 Rang d'une application linéaire

On se borne désormais à considérer des espaces vectoriels de dimension finie.

4.8.1 Définition

Étant donnés deux espaces vectoriels E et F sur le corps $\mathbb{K}$, alors on appelle **rang** d'une application linéaire f de E dans F . La dimension du sous-espace vectoriel $f(E)$, image de E dans F .

Le rang de l'application linéaire f se désigne par $\rho(f) = \dim(f(E))$.

On appelle n et p les dimensions respectives de E et de F .

Puisque $f(E)$ est un sous-espace de F , alors $\rho(f) \leq p$. De plus, puisque $\dim(f(E)) \leq \dim(E)$, alors $\rho(f) \leq n$. On en conclut que :

$$\rho(f) \leq \inf \{n, p\} \quad (75)$$

4.8.2 Propriété caractéristique d'une application linéaire injective

Soit $\mathcal{U} = \{u_1, \dots, u_n\}$ une base de E , alors le système $f(\mathcal{U})$, formé de n vecteurs, engendre $f(E)$. On sait que :

$$\rho[f(\mathcal{U})] = \dim(f(E)) \quad (76)$$

On suppose que $f(\mathcal{U})$ soit libre, c'est-à-dire, $\dim(f(E)) = n$, $\mathcal{U}$ et $f(\mathcal{U})$ étant libres simultanément, parmi tous les vecteurs de l'espace E engendré par $\mathcal{U}$, seul le vecteur 0_E appartient au noyau de f , et, par suite, f est injective.

Réciproquement, on suppose f injective, $f(\mathcal{U})$ est libre, et $\dim(f(E)) = n$.

Dit autrement, f est injective si et seulement si $\dim(f(E)) = \dim(E)$. En utilisant la notion de rang, on peut dire que f est injective si et seulement si $\rho(f) = n$.

Une application linéaire de f de E dans F est injective si et seulement si l'image par f d'une base de E est une base de $f(E)$.

4.8.3 Propriété caractéristique d'une application linéaire surjective

Par définition, f est surjective si et seulement si $f(E) = F$.

$f(E) = F$ est un sous-espace vectoriel de F , et, par suite :

$$f(E) = F \Leftrightarrow \dim(f(E)) = \dim(F) \quad (77)$$

Ainsi, f est surjective si et seulement si $\rho(f) = p$.

4.8.4 Propriété caractéristique d'une application linéaire bijective

L'application linéaire f de E dans F est bijective si et seulement si elle est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire si $\rho(f) = n$ et $\rho(f) = p$, ou si $n = p$, E et F ont la même dimension.

f est bijective si et seulement si $n = p = \rho(f)$.

f étant bijective, elle admet une application réciproque f^{-1} . f^{-1} est une application linéaire de F sur E .

Théorème. Soient E et F deux espaces vectoriels sur le corps $\mathbb{K}$ de dimensions finies n et p , alors :

1. il ne peut exister une application linéaire bijective de E sur F que si $n = p$;
2. si $n = p$, alors toute application linéaire de E dans F qui est injective (ou surjective) est également surjective (ou injective), et, par suite, elle est bijective ;
3. l'application réciproque d'une application linéaire bijective est linéaire.

4.9 Relation entre le rang d'une application linéaire et la dimension de son noyau

La somme des dimensions du noyau et de l'image d'une application linéaire est égale à la dimension de l'espace vectoriel sur lequel elle agit :

$$\dim(f^{-1}(0_F)) + \dim(f(E)) = \dim(E) \quad (78)$$

En d'autres termes, $\dim(\ker(f)) = n - \rho(f)$.

4.10 Isomorphisme entre espaces vectoriels

On donne deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$, E de dimension n , F de dimension p . Les applications linéaires de E dans F sont les homomorphismes de E dans F .

Un isomorphisme entre E et F ne peut être qu'une application bijective linéaire de E sur F , or une application linéaire n'est bijective que si E et F ont la même dimension.

Réciproquement, on peut toujours réaliser, et d'une infinité de manière, un isomorphisme entre deux espaces vectoriels E et F de même dimension n .

Remarque. « Application linéaire biunivoque », « isomorphisme » et « application bijective linéaire » sont trois expressions synonymes.

5 Applications linéaires et matrices

5.1 Représentation d'une application linéaire par une matrice

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le corps $\mathbb{K}$, et f une application linéaire de E dans F , alors on choisit dans E une base $\mathcal{U} \{u_1, \dots, u_n\}$, et dans F , une base $\mathcal{V} \{v_1, \dots, v_p\}$.

Si X est un vecteur de E , défini par ses coordonnées $x_1, \dots, x_n$ dans $\mathcal{U}$:

$$X = x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n \quad (79)$$

l'application f lui fait correspondre dans F .

$$f(X) = x_1 f(u_1) + x_2 f(u_2) + \dots + x_n f(u_n) \quad (80)$$

On range dans une matrice $A(p, n)$ les coordonnées des vecteurs $f(u_i)$ dans la base $\mathcal{V}$ de F .

	$f(u_1)$	$f(u_2)$	$\dots$	$f(u_1)$	$\dots$	$f(u_n)$
v_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1i}	$\dots$	a_{1n}
v_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2i}	$\dots$	a_{2n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
v_j	a_{j1}	a_{j2}	$\dots$	a_{ji}	$\dots$	a_{jn}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
v_p	a_{p1}	a_{p2}	$\dots$	a_{pi}	$\dots$	a_{pn}

(81)

Les vecteurs-colonnes de A sont, dans F , les transformés par f des vecteurs de la base E , exprimés par leurs coordonnées dans la base $\mathcal{V}$.

L'expression de la coordonnée y_i de $f(X)$ est ainsi immédiate, en remplaçant dans l'expression développée $f(X)$ chacun des vecteurs par sa coordonnée de numéro j avec $j = 1, 2, \dots, p$:

$$y_i = a_{j1}x_1 + a_{j2}x_2 + \dots + a_{jn}x_n \quad (82)$$

5.1.1 Notation matricielle d'une application linéaire

La matrice A associée à l'application linéaire f , et qui permet de déterminer cette application, lorsque l'on a choisi une base $\mathcal{U}$ dans E et une base $\mathcal{V}$ dans F , est dite **matrice de f** . On peut la noter $M(f)$.

5.1.2 Application linéaire associée à une matrice donnée

On écrit un système linéaire de manière matricielle tel que :

$$Y = A \times X \quad (83)$$

avec A la matrice des coefficients des équations, X la matrice des inconnues x_i et Y la matrice des inconnues y_i .

On se donne arbitrairement une matrice $A(p, n)$ dont les éléments appartiennent au corps $\mathbb{K}$. On considère un espace vectoriel E une base $\mathcal{U}$. De même, on considère un espace vectoriel F de dimension p , sur le corps $\mathbb{K}$, et on choisit dans F une base $\mathcal{V}$.

La colonne de rang i , dans A , définit par ses coordonnées dans $\mathcal{V}$ un vecteur l_i de F . Au vecteur X de E donné par ses coordonnées $x_1, \dots, x_n$ dans la base $\mathcal{U}$, on associe le vecteur :

$$Y = l_1x_1 + l_2x_2 + \dots + l_nx_n \quad (84)$$

L'application f ainsi définie de E dans F est linéaire.

Au vecteur u_i dans la base, correspond le vecteur l_i de sorte que $f(u_i) = l_i$. Toutes les coordonnées du vecteur u_i sont nulles, sauf la i -ème, égale à 1.

À toute matrice (p, n) est associée une application linéaire de E rapportée à la base $\mathcal{U}$ dans F rapportée à la base $\mathcal{V}$.

5.1.3 Correspondance entre applications linéaires et matrices

En résumé, des bases $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ étant choisies respectivement dans E et F , il existe une bijection entre l'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$ des applications linéaires de E dans F et l'ensemble des matrices de dimensions (p, n) sur $\mathcal{K}$. En particulier, la matrice nulle (p, n) correspond à l'application σ .

5.2 Exemples de matrices représentatives d'applications linéaires

Rappel. Une transformation ponctuelle $\mathcal{T}$ est linéaire si on peut trouver un point O tel que l'application associée f soit linéaire, c'est-à-dire si les critères de linéarité :

$$f(OM_1 + OM_2) = f(OM_1) + f(OM_2) \quad (85)$$

et

$$f(\lambda OM) = \lambda f(OM) \quad (86)$$

sont vérifiés pour un choix convenable de l'origine O , quels que soient les points M, M_1 et M_2 , et quel que soit le nombre réel λ .

Comme $f(0) = 0$, la transformation linéaire $\mathcal{T}$ transforme O en O . Dit autrement, O est un **point double** de la transformation $\mathcal{T}$. Pour qu'une transformation ponctuelle soit linéaire, il faut qu'elle admette au moins un point double.

Attention ! La translation n'est pas une transformation ponctuelle linéaire.

On rapporte l'espace à trois axes rectangulaires $Oxyz$ portant les vecteurs du repère unitaire orthogonal i, j et k . On suppose que Π est le plan xOy rapporté au repère unitaire orthogonal i et j .

Les composantes scalaires de V sont également les coordonnées cartésiennes de son extrémité M dans le système d'axes $Oxyz$

5.2.1 Projection orthogonale sur le plan xOy

Soit $V = OM'$ la projection orthogonale de $V = OM$ sur le plan xOy , en considérant V' comme faisant partie de l'espace vectoriel ε , on a montré que cette construction réalisait une application linéaire f de ε dans ε .

Par suite, on constate :

$$\begin{cases} f(i) = i \\ f(j) = j \\ f(k) = k \end{cases} \quad (87)$$

d'où la matrice associée :

$$\begin{array}{c|ccc} & f(i) & f(j) & f(k) \\ \hline i & 1 & 0 & 0 \\ j & 0 & 1 & 0 \\ k & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad (88)$$

soit A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (89)$$

et les formules :

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (90)$$

ou

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (91)$$

En considérant V' comme appartenant à l'espace vectoriel $\mathcal{P}$, un sous-espace vectoriel de ε , et prenant les coordonnées de $f(i)$, $f(j)$ et $f(k)$, dans le repère i et j de $\mathcal{P}$, on obtient la matrice :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (92)$$

On vérifie que :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (93)$$

5.2.2 Homothétie

L'homothétie est une application linéaire de ε dans ε .

La définition de $OM' = kOM$ donne immédiatement les formules :

$$\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \\ z' = kz \end{cases} \quad (94)$$

d'où la matrice représentative :

$$\begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \quad (95)$$

5.2.3 Rotation dans le plan Π autour de O

La rotation r de centre O , d'angle θ , dans Π , est une transformation linéaire dans l'ensemble $\mathcal{P}$, car elle satisfait aux deux critères de linéarité.

$r(i)$ et $r(j)$ sont respectivement les vecteurs unitaires dans les directions orientées d'angles polaires θ et $\theta + \frac{\pi}{2}$, par suite :

$$\begin{cases} r(i) = \cos(\theta) i + \sin(\theta) j \\ r(j) = -\sin(\theta) i + \cos(\theta) j \end{cases} \quad (96)$$

La matrice de transformation est :

$$\begin{array}{cc} & \begin{matrix} r(i) & r(j) \end{matrix} \\ \begin{matrix} i \\ j \end{matrix} & \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \end{array} \quad (97)$$

On pose la matrice $\mathcal{R}$ telle que :

$$\mathcal{R} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad (98)$$

Le transformé $M'(x', y')$ de $M(x, y)$ par $\mathcal{R}$ est donné par :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \mathcal{R} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (99)$$

soit encore :

$$\begin{cases} x' = x \cos(\theta) - y \sin(\theta) \\ y' = x \sin(\theta) + y \cos(\theta) \end{cases} \quad (100)$$

L'étude précédente permet d'obtenir la matrice de rotation d'angle θ autour de l'axe Oz , dans l'espace vectoriel ε , puisque le vecteur k sur Oz est transformé en lui-même. On obtient la matrice de rotation suivante :

$$\mathcal{R} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (101)$$

5.2.4 Symétrie par rapport à une droite $O\Delta$ dans Π

Soit Δ la droite issue de O , d'angle polaire α , dans le plan Π , alors :

$$(Ox, \Delta) = \alpha [\pi] \quad (102)$$

La symétrie S par rapport à $O\Delta$, dans Π , est une transformation linéaire dans l'ensemble $\mathcal{P}$. $S(i)$ et $S(j)$ sont respectivement les vecteurs unitaires dans les directions orientées d'angles polaires 2α et $2\alpha - \frac{\pi}{2}$, par suite :

$$\begin{cases} S(i) = \cos(2\alpha) i + \sin(2\alpha) j \\ S(j) = \sin(2\alpha) i - \cos(2\alpha) j \end{cases} \quad (103)$$

La matrice de la transformation est :

$$\begin{array}{c|cc} & S(i) & S(j) \\ \hline i & \cos(2\alpha) & \sin(2\alpha) \\ j & \sin(2\alpha) & -\cos(2\alpha) \end{array} \quad (104)$$

On pose la matrice $\mathcal{S}$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \mathcal{S} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (105)$$

soit encore :

$$\begin{cases} x' = x \cos(2\alpha) i + y \sin(2\alpha) j \\ y' = x \sin(2\alpha) i - y \cos(2\alpha) j \end{cases} \quad (106)$$

5.2.5 Rotation de $\frac{2\pi}{3}$ autour de la droite $\Delta (x = y = z)$

On sait qu'une diagonale d'un cube est un axe de répétition d'ordre 3 pour cette figure. Il en résulte qu'une rotation de $\frac{2\pi}{3}$ autour de la droite $\Delta (x = y = z)$ convenablement orientée effectue une substitution circulaire sur les vecteurs i, j et k du repère unitaire orthogonal. Cette rotation f est une transformation linéaire :

$$\begin{cases} f(i) = j \\ f(j) = k \\ f(k) = i \end{cases} \quad (107)$$

d'où la matrice de substitution $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (108)$$

associée à la transformation f .

6 Applications linéaires et espaces vectoriels quotients

Les applications linéaires sont parmi les plus importantes en mathématiques. Elles interviennent dans nombreuses situations.

1. En analyse, elles servent par exemple à approximer localement des fonctions ou des opérations différentielles.
2. En algèbre, on peut les utiliser pour représenter des équations.
3. En géométrie, elles modélisent les symétries d'un objet.
4. *etc.*

$\mathbb{K}$ désigne un corps.

6.1 Définitions

Définition 1. Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et f une application de E dans F , alors f est une application $\mathbb{K}$ -linéaire si pour tout x et y dans E et tout α et β dans k , $f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$. On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F . On utilise, lorsqu'aucune confusion n'est à craindre, le mot « linéaire » à la place de « $\mathbb{K}$ -linéaire ».

Définition 2. Si f est une application linéaire du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E dans le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel F , alors :

- si $E = F$, f est un **endomorphisme**. L'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel E est noté $\mathcal{L}(E)$;
- si f est bijective, f est un **isomorphisme**;
- si $E = F$ et que f est bijective, alors f est un **automorphisme**. L'ensemble des automorphismes d'un espace vectoriel est noté $GL(E)$, se lisant « groupe linéaire de E ».

Définition 3. Deux espaces vectoriels sont isomorphes s'il existe un isomorphisme entre ces deux espaces vectoriels.

Remarque 1. L'importance des isomorphismes entre les espaces vectoriels est la même que celle des isomorphismes en théorie des groupes, ou que celle des homéomorphismes entre espaces topologiques.

Remarque 2. Des espaces vectoriels isomorphes ont les mêmes propriétés « vectorielles ». Cette notion permet de classer les espaces vectoriels. Toute propriété « vectorielle » vraie pour un espace vectoriel donné est vraie pour un espace vectoriel qui lui est isomorphe.

Proposition. « Être isomorphe à » est une relation d'équivalence sur l'ensemble des espaces vectoriels sur un corps $\mathbb{K}$.

Définition 4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors l'application qui, à un vecteur x de E associe lui-même est appelée **application identique** sur E (ou identité de E). On la note Id_E (ou Id lorsqu'aucune confusion n'est à craindre) :

$$\forall x \in E, \text{Id}_E(x) = x \quad (109)$$

On vérifie immédiatement que cette application est linéaire.

6.2 Propriétés

Proposition 1. Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, soit E' un sous-espace vectoriel de E , et soit f une application linéaire de E dans F , alors $f(E')$ est un sous-espace vectoriel de F . Le sous-espace vectoriel de F image de E par f est noté $\text{Im}(f)$.

Définition 1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, soit f une application linéaire de E dans F , alors le sous-ensemble de E des vecteurs annulant f est appelé **noyau** de f , et est noté $\ker(f)$.

$$\ker(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0\} \quad (110)$$

Proposition 2. Le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ de l'application linéaire.

Proposition 3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, soit f une application linéaire définie de E dans F , alors on a équivalence entre :

■ $\ker(f) = \{0\}$;

■ f est injective.

Définition 2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F , on rappelle que $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de dimension finie dans F , alors on appelle **rang de l'application** f la dimension de $\text{Im}(f)$. On note $\text{rg}(f)$ le rang de f .

Proposition 4. Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, soit f une application linéaire de E dans F , soit I un ensemble et $A = \{e_i; i \in I\}$ une famille

de vecteurs de E indexés par I , si A est une famille génératrice de E , alors $f(A) = \{f(e_i); i \in E\}$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.

Corollaire 1. Si E et F sont deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels que E est de dimension finie, et que f est une application linéaire de E dans F , alors f est de rang fini dans F .

Proposition 5. Formule du rang. Si E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, que E est de dimension finie, et que f est une application linéaire de E dans F , alors f vérifie :

$$\dim(\ker(f)) + \text{rg}(f) = \dim(E) \quad (111)$$

Corollaire 2. Si E et F sont deux espaces vectoriels tels que E est de dimension finie et que F est isomorphe à E , alors F est également de dimension finie, et $\dim(E) = \dim(F)$, et réciproquement.

Proposition 6. Si E et F sont deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension, alors ils sont isomorphes.

Proposition 7. Soient E , F et G trois espaces vectoriels, soient f et g deux applications linéaires définies l'une de E dans F , et l'autre g de F dans G , alors $g \circ f$ est une application linéaire définie de E dans G .

6.3 Structure de $\mathcal{L}(E, F)$

Proposition 1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, alors $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\cdot$ désignant la loi externe de $\mathbb{K} \times \mathcal{L}(E, F)$ dans E qui, au couple (λ, f) de $\mathbb{K} \times \mathcal{L}(E, F)$ associe λf .

Proposition 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un **anneau unitaire**, qui n'est pas forcément commutatif. L'unité est donnée par l'application identique de E .

Proposition 3. L'ensemble des éléments inversibles de l'anneau $\mathcal{L}(E)$ est un groupe pour la loi de composition $\circ$ de $\mathcal{L}(E)$. Ce groupe est le **groupe linéaire** de E : $GL(E)$.

6.4 Des applications linéaires particulières : les projecteurs

Proposition 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soient F et F' deux sous-espaces qui sont **supplémentaires** dans E , soient p et p' les endomorphismes de E définies par :

$$\forall x \in E, p(x) \in F, p'(x) \in F', x = p(x) + p'(x) \quad (112)$$

p et p' sont linéaires, et vérifient :

$$p^2 = p \quad (113)$$

$$p'^2 = p' \quad (114)$$

$$p \circ p' = p' \circ p = 0 \quad (115)$$

et

$$\ker(p) = \operatorname{Im}(p) \quad (116)$$

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit Π un endomorphisme de E tel que :

$$\Pi^2 = \Pi \quad (117)$$

Π est idempotent. Π est un **projecteur** sur E .

Proposition 2. Soit p un projecteur défini sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , soit $p' = \operatorname{Id}_E - p$, soient $F = \operatorname{Im}(p)$ et $F' = \operatorname{Im}(p')$, alors F et F' sont supplémentaires dans E . p est le projecteur sur F parallèlement à F' .

6.5 Espaces vectoriels quotients

Définition 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit V un sous-espace de E , sur E , on considère la relation d'équivalence suivante, si :

$$x, y \in E, x \mathcal{R} y \Leftrightarrow (x - y) \in V \quad (118)$$

$\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E . On note $\frac{E}{V}$ l'ensemble $\frac{E}{\mathcal{R}}$ des classes d'équivalences de cette relation. $\frac{E}{V}$ a une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Proposition 1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et V un sous-espace vectoriel de E , soit Π l'application de E dans $\frac{E}{V}$ qui, à x , associe sa classe d'équivalence $\bar{x}$ dans $\frac{E}{V}$. Π est la projection de E dans $\frac{E}{V}$, soit f une application linéaire définie de E dans F , alors :

- Π est une application linéaire de E dans $\frac{E}{V}$;
- il existe une unique application linéaire $\bar{f} : \frac{E}{V} \rightarrow F$ telle que $\forall x \in E, f(x) = \bar{f} \circ \Pi(x)$.

Proposition 2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, soit f une application linéaire définie de E dans F , $\ker(f)$ étant un sous-espace vectoriel de E , on peut considérer l'espace vectoriel quotient : $\frac{E}{\ker(f)}$, soit Π la projection de E dans $\frac{E}{\ker(f)}$ qui, à x , associe sa classe d'équivalence $\bar{x}$ dans $\frac{E}{\ker(f)}$. L'application $\bar{f} = f \circ \Pi$ est un isomorphisme de $\frac{E}{\ker(f)}$ sur $\operatorname{Im}(f)$.

Proposition 3. Soit F un sous-espace vectoriel du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , alors tout supplémentaire de F dans E est isomorphe à $\frac{E}{F}$.

Proposition 4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et V un sous-espace vectoriel de E , si E est de dimension finie, alors $\dim(E) = \dim(V) + \dim\left(\frac{E}{V}\right)$.

Définition 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et soit F un sous-espace vectoriel de E , soit F' un supplémentaire de F dans E , si F' est de dimension infinie, on dit que F est de **codimension infinie**. Sinon, on appelle **codimension du sous-espace vectoriel** F la dimension de ce supplémentaire. Cette notion a un sens, car les supplémentaires d'un sous-espace vectoriel sont isomorphes, donc s'ils sont de dimension finie, ont la même dimension.

Définition 3. Un sous-espace vectoriel de codimension 1 est un **hyperplan vectoriel**.

7 Matrices et opérateurs linéaires

On suppose $\{e_1, \dots, e_n\}$ une base de l'espace vectoriel V sur le corps $\mathbb{K}$, et pour $v \in V$.

On suppose que $v = a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n$, alors le vecteur coordonnée de v relativement à $\{e_i\}$ que l'on écrit sous forme de vecteur colonne, à moins qu'il en soit spécifié autrement, est :

$$[V]_e = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix} \quad (119)$$

L'application $v \mapsto [V]_e$ déterminée par la base $\{e_i\}$ est un isomorphisme de V sur l'espace $\mathbb{K}^n$.

7.1 Représentation matricielle d'un opérateur linéaire

Soit T un opérateur linéaire d'un espace V sur un corps $\mathbb{K}$ et on suppose que $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ soit une base de V .

$T(e_1), T(e_2), \dots, T(e_n)$ sont des vecteurs de V , et chacun est une combinaison linéaire des éléments de la base $\{e_i\}$:

$$\begin{aligned} T(e_1) &= a_{11}e_1 + a_{12}e_2 + \dots + a_{1n}e_n \\ T(e_2) &= a_{21}e_1 + a_{22}e_2 + \dots + a_{2n}e_n \\ &\dots \\ T(e_n) &= a_{n1}e_1 + a_{n2}e_2 + \dots + a_{nn}e_n \end{aligned} \quad (120)$$

Définition. La transposée de la **matrice des coefficients**, notée $[T]_e$ ou $[T]$, est appelée la représentation matricielle de T relativement à la base $\{e_i\}$, ou sim-

plement la matrice T sur la base $\{e_i\}$:

$$[T]_e = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (121)$$

7.2 Changement de base

Définition. Soit $\{e_1, \dots, e_n\}$ une base V et soit $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ une autre base, alors on suppose :

$$\begin{aligned} f_1 &= a_{11}e_1 + a_{12}e_2 + \dots + a_{1n}e_n \\ f_2 &= a_{21}e_1 + a_{22}e_2 + \dots + a_{2n}e_n \\ &\vdots \\ f_n &= a_{n1}e_1 + a_{n2}e_2 + \dots + a_{nn}e_n \end{aligned} \quad (122)$$

La transposée P de la matrice des coefficients est appelée **matrice de passage** de l'ancienne base $\{e_i\}$ à la nouvelle base $\{f_i\}$.

$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (123)$$

La matrice P est inversible puisque les vecteurs $f_1, f_2, \dots, f_n$ sont linéairement indépendants.

Exemple. Soient $\{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ et $\{f_1 = (1, 1), f_2 = (-1, 0)\}$, alors :

$$\begin{aligned} f_1 &= (1, 1) = (1, 0) + (0, 1) = e_1 + e_2 \\ f_2 &= (-1, 0) = -(1, 0) + 0(0, 1) = -e_1 + 0e_2 \end{aligned} \quad (124)$$

La matrice de passage P de la base $\{e_i\}$ à la base $\{f_i\}$ est :

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (125)$$

On a également :

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0) = 0(1, 1) - (-1, 0) = 0f_1 - f_2 \\ e_2 &= (0, 1) = (1, 1) + 0(-1, 0) = f_1 + f_2 \end{aligned} \quad (126)$$

La matrice de passage Q de la base $\{f_i\}$ à la base $\{e_i\}$ est :

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (127)$$

P et Q sont inverses.

$$P \times Q = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \quad (128)$$

avec I la matrice identité d'ordre 2.

Théorème 1. Soit P la matrice de passage de la base $\{e_i\}$ à la base $\{f_i\}$ dans un espace vectoriel V , alors, pour un vecteur quelconque $v \in V$, $P[v]_f = [v]_e$, donc $[v]_f = P^{-1} [v]_e$.

Théorème 2. Soit P la matrice de passage de la base $\{e_i\}$ à la base $\{f_i\}$ dans un espace vectoriel V , alors, quel que soit l'opérateur linéaire T de V :

$$[T]_f = P^{-1} [T]_e P \quad (129)$$

Exemple 1. Soit V l'espace vectoriel des polynômes en t sur $\mathbb{R}$ de degré ≤ 3 , et soit $D : V \rightarrow V$ l'opérateur différentiel défini par $D(t(t)) = \frac{d(p(t))}{dt}$. On calcule la matrice de D dans la base $\{1, t, t^2, t^3\}$. On a :

$$\begin{aligned} D(1) &= 0 = 0 + 0t + 0t^2 + 0t^3 \\ D(t) &= 1 = 1 + 0t + 0t^2 + 0t^3 \\ D(t^2) &= 2t = 0 + 2t + 0t^2 + 0t^3 \\ D(t^3) &= 3t^2 = 0 + 0t + 3t^2 + 0t^3 \end{aligned} \quad (130)$$

En conséquence :

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad (131)$$

et

$$[D] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (132)$$

Exemple 2. Soit T l'opérateur linéaire sur $\mathbb{R}^2$ défini par $T(x, y) = (4x - 2y, 2x + y)$. On calcule la matrice T dans la base $\{f_1 = (1, 1), f_2 = (-1, 0)\}$, on a :

$$\begin{aligned} T(f_1) &= T(1, 1) = (2, 3) = 3(1, 1) + (-1, 0) = 3f_1 + f_2 \\ T(f_2) &= T(-1, 0) = (-4, -2) = -2(1, 1) + 2(-1, 0) = -2f_1 + 2f_2 \end{aligned} \quad (133)$$

On en conclut que :

$$T = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \quad (134)$$

et

$$[T]_f = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (135)$$

Remarque 4. Une matrice A quelconque carrée d'ordre n sur $\mathbb{K}$ définit un opérateur de $\mathbb{K}^n$ par l'application $v \mapsto Av$, avec v écrit sous forme de vecteur colonne. De plus, la représentation matricielle de cet opérateur est précisément la matrice A si on utilise la base usuelle de $\mathbb{K}^n$.

Théorème 3. Soit $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base V , et soit T un opérateur linéaire quelconque sur V , alors, quel que soit le vecteur $v \in V$, $[T]_e [V]_e = [T(v)]_e$

Exemple 3. Soit l'opérateur différentiel $\Delta : V \rightarrow V$, et soit $p(t) = a + bt + ct^2 + dt^3$ et $D(p(t)) = b + 2ct + 3dt^2$, donc relativement à la base $\{1, t, t^2, t^3\}$.

$$[p(t)] = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \quad (136)$$

et

$$[D(p(t))] = \begin{bmatrix} b \\ 2c \\ 3d \\ 0 \end{bmatrix} \quad (137)$$

et

$$[D][p(t)] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 2c \\ 3d \\ 0 \end{bmatrix} \quad (138)$$

Conclusion. L'action d'un opérateur T est préservée par sa représentation matricielle.

Théorème 4. Soit $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base de V sur $\mathbb{K}$, et soit $\mathcal{A}$ l'algèbre des matrices carrées n sur $\mathbb{K}$. L'application $T \rightarrow [T]_e$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels de $\mathcal{A}(V)$ sur $\mathcal{A}$, c'est-à-dire que l'application est injective et surjective quels que soient $S, T \in \mathcal{A}(V)$ et $k \in K$:

$$[T + S] = [T]_e + [S]_e \quad (139)$$

Théorème 5. Quels que soient les opérateurs $S, T \in \mathcal{A}(V)$, $[ST]_e = [S]_e [T]_e$.

7.3 Matrices orthogonalement semblables

Soient A et B deux matrices carrées pour lesquelles il existe une matrice inversible P telle que $B = P^{-1}AP$, alors on dit que B est **orthogonalement semblable** à A . On dit que B est obtenue à partir de A par une similitude. On appelle

P la **matrice orthogonale**. Dit autrement, toute matrice A réelle **symétrique** est **orthogonalement semblable** à une matrice diagonale dans laquelle les éléments diagonaux sont les **valeurs propres** de A .

Propriété 1. $P^{-1} = {}^t P$

Remarque 1. La similitude des matrices est une relation d'équivalence.

Remarque 2. L'ensemble des matrices diagonales constitue un **ensemble canonique** de la matrice réelle symétriques pour la similitude orthogonale.

Théorème 1. Deux matrices A et B représentent le même opérateur linéaire T si et seulement elles sont semblables, c'est-à-dire que toutes les représentations matricielles de l'opérateur linéaire T forment une classe d'équivalence de matrice semblables.

Propriété 2. Un opérateur linéaire T est diagonalisable s'il existe une base $\{e_i\}$ sur laquelle il est représenté par une matrice diagonalisable, la base $\{e_i\}$ diagonalise T .

Théorème 2. Soit A une représentation matricielle d'un opérateur linéaire T , alors T est diagonalisable si et seulement s'il existe une matrice inversible P telle que $P^{-1}AP$ soit une matrice diagonalisable, c'est-à-dire que T est diagonalisable si et seulement si sa représentation matricielle peut être diagonalisée par une similitude.

Remarque 3. Tous les opérateurs ne sont pas diagonalisables.

Propriété 3. La trace d'une matrice carré $A = (a_{ij})$, écrite $\text{Tr}(A)$ est définie comme étant la somme de ses éléments situés sur la diagonale principale :

$$\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} + \dots + a_{nn} \quad (140)$$

Remarque 4. Des matrices semblables ont la même trace.

7.4 Matrices et applications linéaires

On considère désormais le cas général d'applications linéaires d'un espace dans un autre espace. Soient V et U des espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$, et soit $\dim(V) = m$ et $\dim(U) = n$, soit $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ et $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ des bases arbitraires, mais fixées de V et U respectivement, on suppose $F : V \rightarrow U$ une application linéaire, alors les vecteurs $F(e_1), \dots, F(e_m)$, appartiennent à U , et chacun est une combinaison linéaire des f :

$$\begin{aligned} F(e_1) &= a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + \dots + a_{1n}f_n \\ F(e_2) &= a_{21}f_1 + a_{22}f_2 + \dots + a_{2n}f_n \\ &\vdots \\ F(e_m) &= a_{m1}f_1 + a_{m2}f_2 + \dots + a_{mn}f_n \end{aligned} \quad (141)$$

La transposée de la matrice des coefficients, notée par $[F]_e^f$, est appelée la **représentation matricielle** de F relativement aux bases $\{e_i\}$ et $\{f_i\}$, ou la matrice de F dans les bases $\{e_i\}$ et $\{f_i\}$:

$$[F]_e^f = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (142)$$

Théorème 1. Quel que soit le vecteur $u \in V$, $[F]_e^f [v]_e = [F(v)]_f$.

Théorème 2. L'application $F \mapsto [F]_e^f$ est un isomorphisme de $\text{Hom}(V, U)$ sur l'espace vectoriel des matrices $n \times m$ sur le corps $\mathbb{K}$, c'est-à-dire que l'application est injective et surjective, et quels que soient $F, G \in \text{Hom}(V, U)$, et quel que soit $k \in \mathbb{K}$:

$$[F + G]_e^f = [F]_e^f + [G]_e^f \quad (143)$$

et

$$[kF]_e^f = k [F]_e^f \quad (144)$$

Théorème 3. Soient $\{e_i\}$, $\{f_i\}$ et $\{g_i\}$ des bases de V ; U et W respectivement, soient $F : V \rightarrow U$ et $G : U \rightarrow W$ des applications linéaires, alors :

$$[G \circ F]_e^f = [G]_e^f = [F]_e^f \quad (145)$$

Dit autrement, relativement à des bases appropriées, la représentation matricielle de la composition de deux applications linéaires est égale au produit des représentations matricielles de chacune des applications.

Théorème 4. Soit P la matrice de passage d'une base $\{e_i\}$ à une base $\{e_i'\}$ dans V , et soit Q la matrice de passage d'une base $\{f_i\}$ à une base $\{f_i'\}$ dans U , alors, pour une application linéaire quelconque $F : V \rightarrow U$:

$$[F]_{e'}^{f'} = Q^{-1} [F]_e^f P \quad (146)$$

En particulier

$$[F]_{e'}^{f'} = Q^{-1} [F]_e^f \quad (147)$$

lorsque le changement de base opère uniquement dans U , tandis que :

$$[F]_{e'}^{f'} = [F]_e^f P \quad (148)$$

lorsque le changement de base opère uniquement dans V .

Théorème 5. Soit $F : V \rightarrow U$ une application linéaire, et le rang de F est noté r , alors il existe des bases V et de U telles que la représentation matricielle de F a la forme :

$$A = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (149)$$

avec I la matrice carrée identité d'ordre r . On appelle A la forme normale (ou canonique) de F .

Remarque. On rencontre dans certains textes le symbole opérateur T à droite du vecteur v , on écrit alors vT au lieu de $T(v)$.

8 Déterminants

Montrer qu'une application linéaire est inversible n'est *a priori* pas chose évidente. Le déterminant permet, dans certains cas, d'obtenir facilement l'inverse d'une matrice et de montrer si une matrice est ou non inversible.

8.1 Déterminant d'un opérateur linéaire

Théorème 1. On suppose que A et B soient des matrices semblables, alors :

$$\det(A) = \det(B) \quad (150)$$

On suppose que T soit un opérateur linéaire quelconque sur un espace vectoriel V . On définit le déterminant de T par :

$$\det(T) = \det([T]_e) \quad (151)$$

$[T]_e$ la matrice de T dans une base $\{e_i\}$.

Remarque. Cette définition est indépendante de la base particulière qui est choisie.

Théorème 2. Soient T et S des opérateurs linéaires sur un espace vectoriel V , alors :

1. $\det(S \circ T) = \det(S) \times \det(T)$
2. T est inversible si et seulement si $\det(T) \neq 0$.

Remarque 1. $\det(1_v) = 1$ avec 1_v l'application identique.

Remarque 2. Si T est inversible, alors $\det(T^{-1}) = \det(T)^{-1}$.

8.2 Formes multilinéaires

Définition 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit $f : \underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \text{ fois}} \rightarrow \mathbb{K}$,

alors f est une **forme multilinéaire**, ou forme p -linéaire, ou une p -forme linéaire, sur E si pour tout $i = 1, \dots, p$ pour tout $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_p \in E$, l'application $x \mapsto f(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_p)$ est linéaire de E dans $\mathbb{K}$. On note $\mathcal{L}^p(E)$ l'ensemble de p -formes linéaires sur E .

Proposition 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors l'ensemble des p -formes linéaires sur E , $\mathcal{L}^p(E)$ muni de l'addition des fonctions à valeurs dans k et de la multiplication par un scalaire a une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Définition 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit f une forme p -linéaire définie sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , si $p = 2$, alors on dit que f est une **forme bilinéaire**. Si $p = 3$, alors on dit que f est une **forme trilinéaire**.

Définition 3. Soit E un $\mathcal{K}$ -espace vectoriel, alors une forme p -linéaire est dite **forme symétrique** si pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, pour tout $i, j \in \{1, \dots, p\}$ avec $i \neq j$, alors $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$.

Définition 4. Soit E un $\mathcal{K}$ -espace vectoriel, alors une forme p -linéaire est dite **forme antisymétrique** si pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, pour tout $i, j \in \{1, \dots, p\}$ avec $i \neq j$, alors $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$.

8.3 Déterminants et multilinéarité

Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble de toutes les matrices carrées $n \times n$, $\mathcal{A}$ sur un corps $\mathbb{K}$, alors on peut considérer A comme un n -uplet constitué de ses vecteurs lignes $A_1, A_2, \dots, A_n$:

$$A = (A_1, A_2, \dots, A_n) \quad (152)$$

$\mathcal{A}$ peut par conséquent être considéré comme l'ensemble des n -uplet de $\mathbb{K}$:

$$\mathcal{A} = (\mathbb{K}^n)^n \quad (153)$$

Définition 1. Une fonction $D : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{K}$ est dite **fonction multilinéaire** si elle est linéaire suivant chacune de ses composantes, c'est-à-dire :

1. si la ligne A_i , vaut $B + C$, alors :

$$D(A) = D(\dots, B + C, \dots) = D(\dots, B, \dots) + (\dots, C, \dots) \quad (154)$$

Définition 2. Une fonction $D : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{K}$ est dite **fonction alternée** si $D(A) = 0$ toutes les fois que A a deux lignes identiques, alors $\exists i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ toutes les fois que $A_i = A_j$ avec $i \neq j$:

$$D(A_1, A_2, \dots, A_n) = 0 \quad (155)$$

L'ensemble des formes n -linéaires alternées sur E est notée $\mathcal{A}^p(E)$ avec E le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de la matrice.

Théorème. Il existe une fonction unique $\Delta : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{K}$ telle que :

1. Δ est multilinéaire ;
2. Δ est alternée ;

3. $\Delta(I) = 1$ avec I la matrice identique.

Cette fonction Δ n'est pas autre chose que la fonction déterminant, c'est-à-dire la fonction qui, à une matrice quelconque $A \in \mathcal{A}$, associe $D(A) = \det(A)$.

Proposition 1. Si f est une p -forme linéaire antisymétrique, et si k est un corps de caractéristique différente de 2, alors f est alternée.

Proposition 2. Si f est une p -forme linéaire alternée définie sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , soient $v_1, \dots, v_p, p$ vecteurs de E , soit également σ un élément de S_p , alors $f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(2)}, \dots, v_{\sigma(p)}) = \epsilon(v_1, \dots, v_p \sigma) f()$.

Proposition 3. L'ensemble des p -formes linéaires alternées sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . $\mathcal{A}^p(E)$ est un sous-espace vectoriel des p -formes linéaires de E , c'est-à-dire $\mathcal{L}^p(E)$.

8.4 Déterminant et dimension des formes p -linéaires alternées

Proposition 1. E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et p désigne un entier naturel, si $p \in \mathbb{N}$ est plus grand que la dimension de E , alors $\mathcal{A}^p(E) = \{0\}$.

Proposition 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , alors l'ensemble de n -formes linéaires alternées sur E , $\mathcal{A}^n(E)$, est de dimension 1 sur $\mathcal{K}$.

Définition – Proposition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors on appelle **application déterminant** dans la base e l'application multilinéaire alternée qui, à n vecteurs $v_j, j = 1, \dots, n$ de E d'écriture $v_p = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} e_i$ dans la base E associe la quantité :

$$\det(v_1, \dots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \alpha_{\sigma(1),1} \dots \alpha_{\sigma(i),i} \dots \alpha_{\sigma(j),j} \dots \alpha_{\sigma(n),n} \quad (156)$$

Proposition 3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et soit $\det_e$ l'application déterminant associée à cette base, alors $\det_e(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Proposition 4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , soit n la dimension de E , et soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , soit f une application n -linéaire alternée, soient $v_1, \dots, v_n$ n vecteurs de E , alors :

$$f(v_1, \dots, v_n) = f(e_1, \dots, e_n) \times \det_e(v_1, \dots, v_n) \quad (157)$$

Proposition 5. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \leq n$, alors la dimension de $\mathcal{A}^p(E)$ est donnée par $\dim(\mathcal{A}^p(E)) = C_n^p$ avec C_n^p désignant le rapport $\frac{n!}{(n-p)!p!}$.

8.5 Déterminant d'une matrice d'une application linéaire

Proposition. Soit E un k -espace vectoriel de dimension n , soient $e = (e_1, \dots, e_n)$ et $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E , alors $\det_e (e'_1, \dots, e'_n) \times \det_{e'} (e_1, \dots, e_n) = 1$, si $\det_e (e'_1, \dots, e'_n)$ est une matrice inversible dans $\mathbb{K}$ d'inverse $\det_{e'} (e_1, \dots, e_n)$.

Définition – Proposition. Soit f une application linéaire définie sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie, soit e une base de E , si $M_e(f)$ désigne la matrice de f dans la base E , alors on appelle déterminant de f le scalaire de $\mathbb{K}$, $\det(f) = \det M_e(f)$.

9 Valeurs propres et vecteurs propres sur un espace vectoriel de dimension finie

Il s'agit d'un approfondissement de la théorie d'un opérateur linéaire T sur un espace vectoriel de dimension finie.

9.1 Polynômes de matrices et opérateurs linéaires

Soit un polynôme $f(t)$ sur un corps $\mathbb{K}$ tel que $f(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$, si A est une matrice carrée sur $\mathbb{K}$, alors on définit :

$$f(A) = a_n A^n + \dots + a_1 A + a_0 I \quad (158)$$

avec I la matrice identité.

En particulier, on dit que A est une **racine** (ou un zéro) du polynôme $f(t)$, si $f(A) = 0$.

Théorème. Soient f et g deux polynômes sur $\mathbb{K}$, soit A une matrice carrée $n \times n$ sur $\mathbb{K}$, alors :

1. $(f + g)(A) = f(A) + g(A)$;
2. $(fg)(A) = f(A)g(A)$;
3. pour tout scalaire $k \in \mathbb{K}$, $(kf)(A) = kf(A)$;
4. puisque $f(t)g(t) = g(t)f(t)$ quels que soient les polynômes $f(t)$ et $g(t)$:

$$f(A)g(A) = g(A)f(A) \quad (159)$$

c'est-à-dire deux polynômes quelconques de la matrice A commutent.

On suppose désormais que $T : V \rightarrow V$ est un opérateur linéaire sur un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$. Si $f(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$, on définit $f(T)$ de la même manière que l'on fait pour les matrices :

$$f(T) = a_n T^n + \dots + a_1 T + a_0 I \quad (160)$$

avec I l'application identité.

On dit que T est une racine de $f(T)$ si $f(T) = 0$.

Deux polynômes quelconques dans T commutent.

Si A est la représentation matricielle de T , alors $f(A)$ est la **représentation matricielle** de $f(T)$. En particulier, $f(T) = 0$ si et seulement si $f(A) = 0$.

9.2 Valeurs propres et vecteurs propres

Soit $T : V \rightarrow V$ un opérateur linéaire sur un espace vectoriel V sur un corps $\mathbb{K}$, un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est appelé **valeur propre** de T s'il existe un vecteur non nul $v \in V$ pour lequel :

$$T(v) = \lambda v \quad (161)$$

Tout vecteur satisfaisant cette relation est alors appelé un **vecteur propre** :

$$T(kv) = kT(v) = k(\lambda v) = \lambda(kv) \quad (162)$$

L'ensemble de tous les vecteurs propres est un sous-espace de V appelé **espace propre associé** à λ .

Remarque. On emploie également la terminologie de **valeur caractéristique** et **vecteur caractéristique**.

Exemple 1. Soit $I : V \rightarrow V$ l'application identité, pour tout $v \in V$, $I(v) = v = 1v$, avec 1 une valeur propre et tout vecteur de V un vecteur propre associé au scalaire 1.

Exemple 2. Soit $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'opérateur linéaire qui fait subir à chaque vecteur $v \in \mathbb{R}^2$ une rotation d'un angle $\theta = \frac{\pi}{2}$, on remarque qu'aucun vecteur non nul n'est transformé en un multiple de lui-même. T n'a par conséquent aucune valeur propre et aucun vecteur propre.

Exemple 3. Soit D l'opérateur différentiel sur l'espace vectoriel V des fonctions différentiables, $D(e^{5t}) = 5e^{5t}$, 5 est une valeur propre de D avec un vecteur propre e^{5t} .

Si A est une matrice carrée $n \times n$ sur $\mathbb{K}$, alors une valeur propre de A est considérée comme un opérateur de $\mathbb{K}^n$, c'est-à-dire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de A , si, pour un vecteur colonne non nul $v \in \mathbb{K}^n$, alors :

$$Av = \lambda v \quad (163)$$

Dans ce cas, v est un vecteur propre de A associé à λ .

Théorème 1. Soit $T : V \rightarrow V$ un opérateur linéaire sur l'espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de T si et seulement si l'opérateur $\lambda I - T$ est **singulier**. L'espace propre de λ est le noyau de $\lambda I - T$.

Théorème 2. Des vecteurs propres distincts correspondant à des valeurs propres distinctes sont linéairement indépendantes.

9.3 Diagonalisation et vecteurs propres

Soit $T : V \rightarrow V$ un opérateur linéaire d'un espace vectoriel V de dimension finie, alors on remarque que T peut être représenté par une matrice diagonale :

$$\begin{bmatrix} k_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & k_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & k_n \end{bmatrix} \quad (164)$$

si et seulement s'il existe une base $\{v_1, \dots, v_n\}$ de V pour laquelle :

$$T(v_1) = k_1 v_1, T(v_2) = k_2 v_2, \dots, T(v_n) = k_n v_n \quad (165)$$

ce qui veut dire que les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$ sont des vecteurs propres de T correspondant respectivement aux valeurs propres $k_1, k_2, \dots, k_n$.

Théorème. Un opérateur linéaire $T : V \rightarrow V$ peut être représenté par une matrice diagonale B si et seulement si V a une base formée des vecteurs propres de T . Dans ce cas, les éléments diagonaux de B sont les valeurs propres correspondantes.

Si P est la matrice dont les colonnes sont les n vecteurs propres indépendants de A , alors $B = P^{-1}AP$.

9.4 Polynôme caractéristique. Théorème de Cayley-Hamilton

On considère une matrice A $n \times n$ sur un corps $\mathbb{K}$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (166)$$

La matrice $tI_n - A$ avec I_n la matrice carrée $n \times n$ identité et t une inconnue, est appelé la **matrice caractéristique** de A :

$$tI_n - A = \begin{bmatrix} t - a_{11} & a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & t - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & t - a_{nn} \end{bmatrix} \quad (167)$$

Son déterminant

$$\Delta_A(t) = \det(tI_n - A) \quad (168)$$

Arthur
Cayley
(1821-
1898)
William
Rowan
Ha-
milton
(1805-
1865)

qui est un polynôme en t , est appelé **polynôme caractéristique** de A . On appelle également :

$$\Delta_A(t) = \det(tI_n - A) = 0 \quad (169)$$

l'équation caractéristique de A .

Chaque terme dans le déterminant contient un et seulement un élément de chaque ligne et de chaque colonne, le polynôme caractéristique est de la forme :

$$\Delta_A(t) = (t - a_{11})(t - a_{22}) \dots (t - a_{nn}) + \epsilon \quad (170)$$

avec ϵ correspondant avec plus de $(n - 2)$ facteurs de la forme $t - a_{ii}$. En conséquence :

$$\Delta_A(t) = t^n (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) t^{n-1} + \zeta \quad (171)$$

avec ζ correspondant aux termes de degré inférieur.

Rappel. La trace de A est la somme de ses éléments diagonaux. Ainsi, le polynôme caractéristique $\Delta_A(t) = \det(tI_n - A)$ de A est un polynôme normé de degré n , et le coefficient de t^{n-1} est l'opposé de la trace de A .

Remarque. Un polynôme est normé si son coefficient de terme de plus haut degré est 1.

De plus, si on pose $t = 0$ dans $\Delta_A(t)$, on obtient :

$$\Delta_A(t) = \det(-A) = (-1)^n \det(A) \quad (172)$$

mais $\Delta_A(0)$ est le terme constant du polynôme $\Delta_A(t)$. Ainsi, le terme constant du polynôme caractéristique de la matrice A est $(-1)^n \det(A)$ avec n l'ordre de A .

Théorème 1 de Cayley-Hamilton. Chaque matrice est une racine de son polynôme caractéristique.

Théorème 2. Soit A une matrice $n \times n$ sur un corps $\mathbb{K}$, alors un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de A si et seulement si λ est une racine du polynôme caractéristique $\Delta(t)$ de A .

Corollaire 1. Si le polynôme caractéristique $\Delta_A(t)$ d'une matrice carrée $n \times n$, alors A est un produit de facteurs linéaires distincts :

$$\Delta(t) = (t - a_1)(t - a_2) \dots (t - a_n) \quad (173)$$

c'est-à-dire si $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont des racines distinctes de $\Delta(t)$, alors A est semblable à la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont les a_i .

Corollaire 2. Soit A une matrice carrée $n \times n$ sur le corps des complexes $\mathbb{C}$, alors A a au moins une valeur propre.

Théorème 3. Des matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

9.5 Polynôme minimal

Soit A une matrice carrée $n \times n$ sur un corps $\mathbb{K}$, alors on remarque qu'il existe des polynômes non nuls $f(t)$ pour lesquels $f(A) = 0$. Parmi ces polynômes, on considère ceux de plus bas degré, et parmi ceux-ci on choisit celui qui admet pour premier coefficient 1, c'est-à-dire qui est normé. Un tel polynôme $m(t)$ existe et est unique. On l'appelle le **polynôme minimal** de A .

Théorème 1. Le polynôme minimal $m(t)$ de A divise tout polynôme qui admet A comme racine. En particulier, $m(t)$ divise le polynôme caractéristique $\Delta(t)$ de A .

Théorème 2. Les polynômes caractéristiques et minimal d'une matrice A ont les mêmes facteurs irréductibles.

Théorème 3. Un scalaire λ est une valeur propre pour une matrice A si et seulement si λ est une racine du polynôme minimal A .

9.6 Polynômes caractéristique et minimal d'opérateurs linéaires

On suppose $T : V \rightarrow V$ un opérateur linéaire sur un espace vectoriel V de dimension finie.

On définit le polynôme caractéristique $\Delta(t)$ de T comme étant le polynôme caractéristique d'une quelconque représentation matricielle de T .

$\Delta(t)$ est indépendant de la base particulière dans laquelle la représentation matricielle est calculée.

Remarque. Le degré de $\Delta(t)$ est égal à la dimension de V .

Théorème 1. T est une racine de son polynôme caractéristique.

Théorème 2. Le scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de T si et seulement si λ est une racine du polynôme caractéristique de T .

Théorème 3. La multiplicité géométrique d'une valeur propre λ n'est pas supérieure à sa multiplicité algébrique.

Le polynôme minimal $m(t)$ de l'opérateur T est défini indépendamment de la théorie des matrices, comme étant le polynôme de plus bas degré et admettant comme coefficient 1 qui est une racine de T . Toutefois, pour un polynôme quelconque $f(t)$, $f(T) = 0$ si et seulement si $f(A) = 0$ avec A une représentation matricielle quelconque de T . En conséquence, T et A ont le même polynôme minimal.

10 Formes canoniques

On pose T un opérateur linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie.

Rappel. T peut ne pas avoir de représentation matricielle sous forme de diagonale, mais il est possible de simplifier la représentation matricielle de T de différentes manières.

10.1 Formes triangulaires

Soit T un opérateur linéaire sur un espace vectoriel V de dimension n , alors on suppose que T puisse être représenté par une matrice triangulaire :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \dots \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (174)$$

Ainsi, le polynôme caractéristique de T

$$\Delta(T) = |tI - A| = (t - a_{11})(t - a_{12}) \dots (t - a_{nn}) \quad (175)$$

est un produit de facteurs linéaires. La réciproque est vraie.

Théorème. Soit $T : V \rightarrow V$ un opérateur linéaire dont le facteur du polynôme caractéristique sont des polynômes linéaires, alors il existe une base de V dans laquelle T est représenté par une matrice triangulaire.

Si A une matrice carrée, dont les facteurs du polynôme caractéristique peuvent se mettre sous la forme de polynômes linéaires, alors A est semblable à une matrice triangulaire, c'est-à-dire il existe une matrice inversible P telle que $P^{-1}AP$ soit triangulaire.

On dit qu'un opérateur T peut être mis sous forme triangulaire, s'il peut être représenté par une matrice triangulaire.

Remarque. Dans ce cas, les valeurs propres de T sont précisément les éléments de la diagonale principale.

10.2 Invariance

Soit $T : V \rightarrow V$ linéaire, un sous-espace W de V est **invariant** par T , ou T -invariant, si T transforme W en lui-même, c'est-à-dire si $v \in W$ implique $T(v) \in W$. Dans ce cas, T restreint à W définit un opérateur linéaire sur W , c'est-à-dire que T induit un opérateur linéaire $T : W \rightarrow W$ défini par $\hat{T}(w) = T(w)$ pour tout $w \in W$.

Théorème 1. Soit $T : V \rightarrow V$ une application linéaire, et soit $f(t)$ un polynôme quelconque, alors le noyau de $f(t)$ est invariant par T .

Théorème 2. On suppose que W soit un sous-espace invariant de $T : V \rightarrow V$, alors T admet une représentation matricielle bloc :

$$\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (176)$$

avec A la représentation matricielle de la restriction de T à W .

10.3 Décompositions en sommes directes invariantes

Un espace vectoriel V est la **somme directe** de ses sous-espaces $W_1, \dots, W_r$, et on écrit :

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_r \quad (177)$$

si tout vecteur $v \in V$ peut être de manière unique sous la forme :

$$v = w_1 + w_2 + \dots + w_r \quad (178)$$

avec $w_i \in W_i$.

Théorème 1. On suppose que $W_1, \dots, W_r$ soient des sous-espaces de V , et on suppose que :

$$\{w_{11}, \dots, w_{1n_1}\}, \dots, \{w_{r1}, \dots, w_{rn_r}\} \quad (179)$$

soient des bases de $W_1, \dots, W_r$ respectivement. V est alors la somme directe des W_i si et seulement si l'ensemble $\{w_{r1}, \dots, w_{rn_r}\}$ est une base de V .

Théorème 2. On suppose $T : V \rightarrow V$ linéaire et V une somme directe de sous-espaces invariants par T , $W_1, \dots, W_r$. Si A_i est une représentation matricielle de la restriction de T à W_i , alors T peut être représenté par la matrice bloc diagonale.

$$M = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_r \end{bmatrix} \quad (180)$$

La matrice diagonale bloc M dont les éléments diagonaux sont $A_1, \dots, A_r$ est quelquefois appelée **somme directe des matrices** $A_1, \dots, A_r$ et est notée $M = A_1 \oplus \dots \oplus A_r$.

10.4 Décomposition primaire

Théorème 1 de décomposition primaire. Soit $T : V \rightarrow V$ un opérateur linéaire ayant pour polynôme minimal :

$$m(t) = f_1(t)^{n_1} f_2(t)^{n_2} \dots f_r(t)^{n_r} \quad (181)$$

avec les $f_i(t)$ les polynômes normalisés irréductibles distincts, alors V est la somme directe des sous-espaces T -invariants $W_1, \dots, W_r$ avec W_i le noyau de $f_i(t)^{n_i}$. De plus, $f_1(t)^{n_1}$ est le polynôme minimal de la restriction de T à W_i .

Théorème 2. On suppose $T : V \rightarrow V$ linéaire et on suppose que $f(t) = g(t)h(t)$ sont des polynômes tels que $f(T) = 0$ avec $g(t)$ et $h(t)$ premiers entre eux, alors V est la somme directe des sous-espaces T -invariants U et W , avec $U = \ker(g(T))$ et $W = \ker(h(T))$.

Théorème 3. Si $f(t)$ est le polynôme minimal de T , avec $g(T)$ et $h(T)$ normalisés, alors $g(T)$ et $h(T)$ sont des polynômes minimaux de la restriction de T à U et W respectivement.

Théorème 4. Un opérateur linéaire $T : V \rightarrow V$ a une représentation matricielle diagonale si et seulement si son polynôme minimal $m(t)$ est un produit de polynômes linéaires distincts.

Propriété. Une matrice A est semblable à une matrice diagonale si et seulement si son polynôme minimal est un produit de polynômes linéaires distincts.

10.5 Opérateurs nilpotents

Un opérateur linéaire $T : V \rightarrow V$ est dit **opérateur nilpotent** si $T^n = 0$ pour une puissance n donnée positive. On appelle k indice de nilpotent de T si $T^k = 0$, mais $T^{k-1} \neq 0$. De façon analogue, une matrice carrée A est dit **matrice nilpotente** si $A^n = 0$ pour une puissance n donnée positive, et d'indice k si $A^k = 0$. Plus clairement, le polynôme minimal d'un opérateur, ou d'une matrice, nilpotent d'indice k est $m(t) = t^k$, donc 0 est sa seule valeur propre.

Théorème. Soit $T : V \rightarrow T$ un opérateur nilpotent d'indice k , alors T a une représentation matricielle sous forme de matrice diagonale bloc, dont les éléments diagonaux sont de la forme suivante :

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (182)$$

c'est-à-dire que tous les éléments de N sont nuls, sauf ceux qui sont directement au-dessus de la diagonale principale et qui sont égaux à 1. Il existe au moins une matrice N d'ordre k et toutes les autres matrices N sont d'ordre $\leq k$. Le nombre de matrices N de tous les ordres possibles est uniquement fonction de T . De plus, le nombre total de N de tous les ordres est égal à la nullité de T .

10.6 Forme canonique de C. Jordan

Un opérateur T peut être mis sous la forme canonique de C. Jordan si ses polynômes caractéristique et minimal contiennent des facteurs qui sont uniquement des polynômes linéaires. Camille Jordan (1838-1922)

Chaque matrice est semblable à une matrice dans la forme canonique de C. Jordan.

Théorème. Soit $T : V \rightarrow V$ un opérateur linéaire dont les polynômes caractéristique et minimal sont respectivement :

$$\Delta(t) = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_r)^{n_r} \quad (183)$$

et

$$m(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} \dots (t - \lambda_r)^{m_r} \quad (184)$$

avec les λ_i sont des scalaires distincts, alors T admet une représentation matricielle diagonale bloc J , dont les éléments diagonaux sont de la forme :

$$J_{ij} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix} \quad (185)$$

Pour chaque λ_i les blocs correspondants J_{ij} ont les propriétés suivantes.

1. Il existe au moins une J_{ij} d'ordre m_r , toutes les autres J_{ij} sont d'ordre $\leq m_i$.
2. La somme des ordres des J_{ij} est n_i .
3. Le nombre des J_{ij} est égal à l'ordre de multiplicité géométrique des λ_i .
4. Le nombre des J_{ij} de chaque ordre possible est uniquement déterminé par T .

La matrice J qui apparaît dans le théorème précédent est appelée la **forme canonique de C. Jordan** de l'opérateur T . Une matrice diagonale bloc J_{ij} est appelée une **matrice bloc de C. Jordan** correspondant à la valeur propre λ_i .

Remarque.

$$\begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_i & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (186)$$

c'est-à-dire :

$$J_{ij} = \lambda_i I + N \quad (187)$$

avec N la matrice bloc nilpotente précédemment définie.

10.7 Sous-espaces cycliques

Soit T un opérateur linéaire sur un espace vectoriel V de dimension finie sur $\mathbb{K}$, alors on suppose $v \in V$ et $v \neq 0$. L'ensemble de tous les vecteurs de la forme $f(t)(v)$ avec $f(t)$ décrit l'ensemble des polynômes de $\mathbb{K}$, est un sous-espace T -invariant de V appelé le **sous-espace T cyclique** de V engendré par v . On le note par $Z(v, T)$ et note par T_v la restriction de T à $Z(v, T)$.

On peut définir de manière équivalente $Z(v, T)$ comme l'intersection de tous les sous-espaces T -invariants de V contenant v .

On considère la suite :

$$v, T(v), T^2(v), T^3(v), \dots \quad (188)$$

des puissances de $T(v)$. Soit k le plus petit entier tel que $T^k(v)$ soit une combinaison linéaire des vecteurs le précédant dans la suite, c'est-à-dire :

$$T^k(v) = a_{k-1}T^{k-1} - \dots - a_1T(v) - a_0v \quad (189)$$

alors :

$$m_v(t) = t^k + a_{k-1}t^{k-1} + \dots + a_1t + a_0 \quad (190)$$

est le seul polynôme normalisée de plus bas degré pour lequel $m_v(T)(v) = 0$. On appelle $m_v(t)$ l'**annihilateur** T de v et $Z(v, T)$.

Théorème. Soient $Z(v, T)$, T_v et $m_v(t)$ respectivement définies en 189 et 190, alors :

1. l'ensemble $\{v, T(v), \dots, T^{k-1}(v)\}$ est une base de $Z(v, T)$, donc $\dim(Z(v, T)) = k$;
2. le polynôme minimal de T_v est $m_v(t)$;
3. la représentation matricielle de T_v dans la base précédente est :

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -a_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_{k-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{k-1} \end{bmatrix} \quad (191)$$

La matrice précédente est appelée la **matrice compagnon du polynôme** $m_v(t)$, ou matrice associée au polynôme $m_v(t)$.

10.8 Formes rationnelles canoniques

Lemme. Soit $T : V \rightarrow V$ un opérateur linéaire dont le polynôme minimal est $f(t)^n$ avec $f(t)$ un **polynôme normalisée irréductible**, alors V est la somme directe :

$$C = Z(v_1, T) \oplus \dots \oplus Z(v_r, T) \quad (192)$$

de sous-espaces T -cycliques $Z(v_i, T)$ avec pour T -annihilateurs correspondants :

$$f(t)^{n_1}, f(t)^{n_2}, \dots, f(t)^{n_r} \quad (193)$$

avec $n = n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_r$. Toute autre décomposition de V en sous-espaces T -cycliques a le même nombre de composantes et le même ensemble de T -annihilateurs.

Théorème. Soit $T : V \rightarrow V$ un opérateur linéaire dont le polynôme maximal :

$$m(t) = f_1(t)^{m_1}, f_2(t)^{m_2}, \dots, f_s(t)^{m_s} \quad (194)$$

avec les $f_i(t)$ ds polynômes distincts normalisés irréductibles, T admet alors une représentation matricielle unique sous forme de matrice bloc diagonale :

$$\begin{bmatrix} C_{11} & & & & \\ & \dots & & & \\ & & C_{1r_1} & & \\ & & & \dots & \\ & & & & C_{s1} & \\ & & & & & \dots \\ & & & & & & C_{sr_s} \end{bmatrix} \quad (195)$$

avec C_{ij} les matrices compagnons. En particulier, les C_{ij} sont les matrices compagnons ds polynômes $f_i(t)^{n_{ij}}$:

$$n_1 = n_{11} \geq n_{12} \geq \dots \geq n_{1r_1}, \dots, m_1 = m_{s1} \geq n_{s2} \geq \dots \geq n_{sr_s} \quad (196)$$

La représentation matricielle précédente de T est dite **forme rationnelle canonique**. Les polynômes $f_i(t)^{n_{ij}}$ sont appelés les **diviseurs élémentaires** de T .

10.9 Espaces quotients

Soit V un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ et soit N un sous-espace de V , si v est un vecteur quelconque de V , on peut écrire $v + W$ comme l'ensemble des sommes $v + w$ avec $w \in W$:

$$v + W = \{v + w : w \in W\} \quad (197)$$

Ces ensembles sont appelés les **classes** de W dans V .

Théorème 1. Soit W un sous-espace d'un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$, alors les classes de W dans V forment un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, en prenant pour addition et multiplication par un scalaire :

1. $(u + W) + (v + W) = (u + v) W$;
2. $k(u + W) = ku + W$ avec $k \in \mathbb{K}$.

Théorème 2. On suppose que W soit un sous-espace invariant par rapport à l'opérateur linéaire $T : V \rightarrow V$. T induit alors un opérateur linéaire $\bar{T}$ sur V/W défini par $\bar{T}(v + W) = T(v) + W$. De plus, si T est une racine d'un polynôme minimal de $\bar{T}$ divise le polynôme minimal de T .

11 Formes linéaires et espace dual

Il s'agit d'étudier les applications linéaires d'un espace vectoriel dans son corps des scalaires $\mathbb{K}$.

L'**espace dual** d'un espace vectoriel est l'ensemble de toutes les formes linéaires définies sur cet espace, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les applications linéaires de cet espace dans son corps de base.

La **dualité** est un instrument technique intervenant souvent en mathématiques.

11.1 Forme linéaire et espace dual

Soit un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel C , alors on appelle **forme linéaire** (ou forme fonctionnelle linéaire) sur V toute **application linéaire** de C vers $\mathbb{K}$, c'est-à-dire toute application $\phi : C \rightarrow \mathbb{K}$ telle que :

$$\forall (u, v) \in C^2, \forall a, b \in \mathbb{K}, \phi(au + bv) = a\phi(u) + b\phi(v) \quad (198)$$

En d'autres termes, une forme linéaire sur V sur un corps $\mathbb{K}$ est également un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ avec l'addition et la multiplication par un scalaire définis par :

$$(\phi + \sigma)(v) = \phi(v) + \sigma(v) \quad (199)$$

et

$$(k\phi)(v) = k\phi(v) \quad (200)$$

avec ϕ et σ sont des formes linéaires sur V et $k \in \mathbb{K}$. Cet espace est appelé l'ensemble $\mathcal{L}(V, \mathbb{K})$ des formes linéaires sur V qui est l'**espace dual** de V , et on le note V^* .

Exemple. Soit $V = \mathbb{K}^n$, l'espace vectoriel des n -uplet que l'on écrit comme des vecteurs colonnes, alors l'espace dual V^* peut être identifié avec l'espace des

vecteurs lignes. En particulier, toute forme linéaire $\phi = (a_1, \dots, a_n)$ dans V^* a pour représentation :

$$\phi(x_1, \dots, x_n) = (a_1, \dots, a_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (201)$$

ou

$$\phi(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \quad (202)$$

Historiquement, la forme précédente était appelée **forme linéaire**.

Proposition. L'ensemble V^* des formes linéaires définies sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel V possède une structure d'espace vectoriel pour la loi interne donnée par l'addition vectorielle et la multiplication des vecteurs par un scalaire. V^* est l'**espace vectoriel dual** de l'espace vectoriel V .

11.2 Base duale

On suppose V un espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{K}$. La dimension de l'espace dual V^* est également n , puisque $\mathbb{K}$ est de dimension 1 sur lui-même.

En fait, chaque base de V détermine une base de V^* .

Théorème 1. On suppose que $\{v_1, \dots, v_n\}$ soit une base de V sur $\mathcal{K}$. Soient $\phi_1, \dots, \phi_n \in V^*$ les formes linéaires définies par le symbole de L. Kronecker :

$$\phi_i(v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (203)$$

alors $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ est une base de V^* , appelée **base duale** de $\{V_i\}$.

Théorème 2. Soit $\{v_1, \dots, v_n\}$ une base de V et soit $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ la base duale de V^* , alors, pour tout vecteur $u \in V$:

$$u = \phi_1(u) v_1 + \phi_2(u) v_2 + \dots + \phi_n(u) v_n \quad (204)$$

et pour toute forme linéaire $\sigma \in V^*$

$$\sigma = \sigma(v_1) \phi_1 + \sigma(v_2) \phi_2 + \dots + \sigma(v_n) \phi_n \quad (205)$$

Théorème 3. Soient $\{v_1, \dots, v_n\}$ et $\{w_1, \dots, w_n\}$ des bases de V , et soient $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ et $\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ les bases duales de V^* correspondant respectivement aux $\{v_i\}$ et $\{w_i\}$. On suppose que P soit la matrice de passage de la base $\{v_i\}$ à la base $\{w_i\}$, alors ${}^t(P^{-1})$ est la matrice de passage de ϕ_i à σ_i .

Proposition 1. Si V est un espace vectoriel de dimension finie, alors le dual de V possède la même dimension que V .

Leopold
Kro-
necker
(1823-
1891)

Proposition 2. Soient V et W deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives m et n , soit ϕ une application linéaire de V dans W , alors on considère une base $v = (v_1, \dots, v_m)$ de V , ainsi qu'une base $w = (w_1, \dots, w_n)$ de W . On note $v^* = (v_1^*, \dots, v_m^*)$ et $w^* = (w_1^*, \dots, w_n^*)$ les bases duales correspondantes. Soit $M({}^t\phi, w^*, v^*)$ la représentation matricielle de ϕ dans les bases v de V et w de W , et $M({}^t\phi, w^*, v^*)$ la représentation matricielle de l'application transposée ${}^t\phi$ dans les bases w^* de W^* , et v^* de V^* , alors $M({}^t\phi, w^*, v^*) = {}^T M({}^t\phi, v, w)$.

11.3 Espace dual d'un espace dual ou espace bidual

Rappel. Tout espace vectoriel V a un espace dual V^* qui est l'ensemble de toutes les formes linéaires sur V . Ainsi V^* lui-même a un espace dual v^{**} , appelé **espace bidual** de V qui est l'ensemble de toutes les formes linéaires sur V^* .

Théorème. Si V est de dimension finie, alors l'application $v \mapsto \hat{v}$, avec $\hat{v} \in V^{**}$, est un isomorphisme de V sur V^{**} .

L'application $v \mapsto \hat{v}$ est appelée **l'application canonique** de V sur V^{**} . Il faut remarquer que cette application n'est jamais surjective sur V^{**} si V n'est pas de dimension finie. Toutefois, elle est toujours linéaire et surjective.

Proposition 1. On considère l'application $i : V \rightarrow V^{**}$ qui, à $v \in V$ associe l'application $i(v) : V^* \rightarrow \mathbb{K}$ telle que si $v^* \in V^*$, $i(v)(v^*) = v^*(v)$. i est bien définie, linéaire et injective. En identifiant V à l'image de i dans V^{**} , on dit que V est inclus dans son bidual.

Proposition 2. Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors V est isomorphe à son bidual E^{**} si et seulement si V est de dimension finie.

11.4 Annihilateurs

Soit W un sous-ensemble, non nécessairement un sous-espace, d'un espace vectoriel V , alors une forme linéaire $\phi \in V^*$ est appelé **annihilateur** (ou annulateur) de W si $\phi(w) = 0$ pour tout $w \in W$, c'est-à-dire si $\phi(W) = \{0\}$. On démontre que l'ensemble de telles applications, noté par W^0 qui est appelé l'annihilateur de W , est un sous-espace de V^* . Il est clair que $0 \in W^0$. On suppose désormais ϕ avec $\sigma \in W^0$, alors, pour tous scalaires, $a, b \in \mathbb{K}$ et pour tout $w \in W$:

$$(a\phi + b\sigma)(w) = a\phi(w) + b\sigma(w) = a0 + b0 = 0 \quad (206)$$

Ainsi $(a\phi + b\sigma) \in W^0$, donc W^0 est un sous-espace de V^* .

Remarque. Si v est un élément de V , et si v^* est un élément de V^* , espace dual de V , on note $\langle v, v^* \rangle$ la valeur de v^* prise en v . Cette notation fait référence au produit scalaire. Elle se justifie parce qu'est utilisé le sous-ensemble V^* des formes linéaires sur V s'**annulant** qu'une partie W de V . Ce sous-ensemble est

noté F^0 et est appelé l'**orthogonale** de F . De la même manière, on étudie l'orthogonale d'une partie U de V^* , et qui est l'ensemble des éléments v de V dont l'image, par tous les éléments de U est nulle. Pour finir, il faut faire très attention de ne pas confondre ce qui n'est qu'une notation avec le réel produit scalaire.

Définition 1. Soit U un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et V un sous-espace vectoriel de U , alors on appelle **orthogonale** de U , notée V^0 l'ensemble des formes linéaires sur U qui s'annulent en V :

$$V^0 = \{v^* \in V^*, \forall v \in V, \langle v^*, v \rangle = 0\} \quad (207)$$

Dans le cas où W est un sous-espace de V , on obtient la relation fondamentale suivante entre W et son annihilateur W^0 .

Théorème 1. On suppose V de dimension finie et W un sous-espace de V , alors :

1. $\dim(W) + \dim(W^0) = \dim(V)$;
2. $W^{00} = W$.

Proposition 1. Si V_1 et V_2 sont deux sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel U tels que $V_1 \subset V_2$, alors $V_2^0 \subset V_1^0$.

Proposition 2. Soit U un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et V une sous-partie de U , alors $V^0 = (\text{Vect } V)^0$.

Proposition 3. Soit U un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et V un sous-espace vectoriel de U , alors on note i l'application d'inclusion de V dans U telle que :

$$i : \begin{cases} V \rightarrow U \\ v \in V \mapsto i(v) = v \end{cases} \quad (208)$$

Remarque. Toute forme linéaire sur U définie, par restriction de cette application à V , est une forme linéaire sur V . On note ${}^t i$ l'application de U^* dans V^* qui a une forme linéaire définie sur U associe sa restriction à V . On remarque que si $u^* \in U^*$, alors ${}^t i(v) = v \circ i$. De plus, ${}^t i$ est une application linéaire surjective et $\ker({}^t i) = V^0$.

Définition 2. Soient U et V deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, soit $\phi(U) \mathcal{L}(U, V)$, alors on appelle application transposée de l'application $\phi : V^* \rightarrow U^*$ qui, à $v^* \in V^*$ associe la forme linéaire sur U $\phi(v^*) = v^* \circ \phi$.

Définition 3. Soit U un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit V une partie de U^* , alors on appelle **orthogonal** de V , noté $V^\perp$, la sous-partie de U donnée par :

$$V^\perp = \{u \in U \mid \forall v \in V, \langle v, u \rangle = 0\} \quad (209)$$

Proposition 4. Soit U un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors :

- si V est une partie de U^* : $V^\perp = (\text{Vect}(V))^\perp$;

- si W_1 et W_2 sont deux sous-ensembles de U^* tels que $W_1 \subset W_2$, alors $W_1^\perp \subset W_2^\perp$;
- si V est un sous-espace vectoriel de U^* , alors $W^\perp = \bigcap_{w \in W} \ker(w)$.

Proposition 5. Soit U un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et soit V une sous-partie de U , alors :

- $V \subset V^{0\perp}$;
- $V^0 \subset V^{0\perp 0}$.

Proposition 6. Soit U un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit f une forme linéaire non nulle sur U , alors $\text{codim}(f) = 1$.

Proposition 7. Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, alors :

- soit V' est un sous-espace vectoriel de V , alors $F = F^{0\perp}$;
- soit V'' un sous-espace vectoriel de V^* , alors $F = F''^{0\perp}$.

Proposition 8. Soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E , alors :

- $(U + V)^0 = U^0 \cap V^0$;
- $(U \cap V)^0 = U^0 + V^0$

Proposition 9. Soient U et V deux sous-espaces vectoriels de E , si $\phi \in \mathcal{L}(U, V)$, alors :

- $(\text{Im}(\phi))^0 = \ker({}^t\phi)$;
- $(\ker(\phi))^0 = \text{Im}({}^t\phi)$.

Théorème 2. Soit $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ une famille de n formes linéaires sur E , on pose, pour tout $i = 1, \dots, n$, $H_i = \ker(f_i)$. E^* étant un espace vectoriel, la famille $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ peut être vue comme un ensemble de n vecteurs de E^* . Les deux propriétés suivantes apparaissent alors :

1. le rang de ce système de vecteurs est égale à la codimension de $\bigcap_{i=1}^n \ker(f_i)$;
2. $f \in \langle f_1, \dots, f_n \rangle \Leftrightarrow H_1 \cap \dots \cap H_k \subset \ker(f)$.

La notion d'annihilateur permet de donner une autre interprétation d'un système homogène d'équations linéaires :

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{array} \right\} (*) \quad (210)$$

Chaque ligne $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ de la matrice des coefficients $A = (a_{ij})$ est considérée comme un élément de $\mathcal{K}^n$, et chaque vecteur solution $\phi = ({}_1, x_2, \dots, x_n)$ est considéré comme un élément de l'espace dual. Dans ce contexte, l'espace solution S de $(*)$ est l'annihilateur des lignes de A , donc de l'espace ligne de A .

En conséquence, on obtient le résultat fondamental suivant sur la dimension de l'espace solution d'un système homogène d'équations linéaires :

$$\dim(S) = \dim(\mathbb{K}^n) - \dim(\text{espace ligne de } A) = n - \text{rg}(A) \quad (211)$$

11.5 Transposée d'une application linéaire

Soit $T : V \rightarrow U$ une application linéaire quelconque d'un espace vectoriel V dans l'espace vectoriel U , alors, pour une forme linéaire quelconque $\phi \in U^*$, l'application composée $\phi \circ T$ est une application linéaire de V dans $\mathbb{K}$:

$$V \xrightarrow{T} U \xrightarrow{\phi} \mathbb{K} \quad (212)$$

ou, directement :

$$V \xrightarrow{\phi \circ T} \mathbb{K} \quad (213)$$

c'est-à-dire $\phi \circ T \in V^*$, donc la correspondance $\phi \mapsto \phi \circ T$ est une application U^* dans V^* . On la note par tT , et l'appelle la transposée de T . En d'autres termes, ${}^tT : U^* \rightarrow V^*$ est définie par :

$${}^tT(\phi)(v) = \phi(T(v)) \quad (214)$$

pour tout $v \in V$.

Théorème 1. L'application transposée tT est linéaire.

Si T est une application linéaire de V dans U , alors tT est une application linéaire de U^* dans V^* .

$$V \xrightarrow{T} U \quad V^* \xleftarrow{{}^tT} U^* \quad (215)$$

Théorème 2. Soit $T : V \rightarrow U$ une application linéaire, et soit A la représentation matricielle de T relativement aux bases $\{v_i\}$ de V , et $\{u_i\}$ de U , alors la matrice transposée tA est la représentation matricielle de ${}^tT : U^* \rightarrow V^*$ relativement aux bases duales de $\{u_i\}$ et $\{v_i\}$ respectivement.

11.6 Formes linéaires et hyperplans

Proposition. Soit E un k -espace vectoriel, alors :

- le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E est un **hyperplan** de E . Deux formes proportionnelles ont un noyau égal au même hyperplan ;
- réciproquement, si H est un hyperplan de E , il existe une forme linéaire non nulle ayant H comme noyau. De plus, toute forme linéaire non nulle ayant H comme noyau est proportionnelle à f .

12 Formes bilinéaires. Formes quadratiques et hermitiennes

Charles
Her-
mite
(1822-
1901)

12.1 Formes bilinéaires

Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur un corps $\mathbb{K}$, alors une forme bilinéaire sur V est une application $f : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ qui satisfait :

1. $f(au_1 + bu_2, v) = af(u_1, v) + bf(u_2, v)$;
2. $f(u, av_1 + bv_2) = af(u, v_1) + bf(u, v_2)$.

On exprime la condition 1. en disant que f est linéaire par rapport à la première variable est la condition 2. en disant que f est linéaire par rapport à la seconde variable.

On note $B(V)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur V . On peut munir $B(V)$ d'une structure d'espace vectoriel en définissant $f + g$ et kf par :

- $(f + g)(u, v) = f(u, v) + g(u, v)$;
- $(kf)(u, v) = kf(u, v)$

pour tous $f, g \in B(V)$ et pour tout $k \in \mathbb{K}$.

Théorème. Soit V un espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{K}$, soit $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ une base de l'espace dual V^* , alors $\{f_{ij} : i, j = 1, \dots, n\}$ est une base de $B(V)$ avec f_{ij} définie par $f_{ij}(u, v) = \phi_i(u)\phi_j(v)$. Ainsi, en particulier, $\dim(B(V)) = n^2$.

Factorisation des formes bilinéaires. Une forme bilinéaire non nulle se factorise si et seulement elle est de rang 1.

12.2 Formes bilinéaires et matrices

Soit f une forme bilinéaire sur V , et soit $\{e_1, \dots, e_n\}$ une base de V , on suppose $u, v \in V$, et on suppose que :

$$\begin{aligned} u &= a_1e_1 + \dots + a_ne_n \\ v &= b_1e_1 + \dots + b_ne_n \end{aligned} \tag{216}$$

alors $f(u, v) = f(a_1e_1 + \dots + a_ne_n, b_1e_1 + \dots + b_ne_n)$:

$$f(u, v) = a_1b_1f(e_1, e_1) + a_1b_2f(e_1, e_2) + \dots + a_nb_nf(e_n, e_n) = \sum_{i,j=1}^n a_ib_jf(e_i, e_j) \tag{217}$$

Ainsi, f est complètement déterminée par les n^2 valeurs $f(e_i, e_j)$.

La matrice $A = (a_{ij})$ avec $a_{ij} = f(e_i, e_j)$ est appelée la représentation matricielle de f relativement à la base $\{e_i\}$, ou simplement la matrice de f dans $\{e_i\}$. Elle « représente » f dans le sens que :

$$f(u, v) = \sum a_i b_j f(e_i, e_j) = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} = [u]_e^t A [v]_e \quad (218)$$

Théorème. Soit P la matrice de passage d'une base à une autre, si A est la matrice de f dans la base initiale, alors :

$$B = {}^t P A P \quad (219)$$

est la matrice de f dans la nouvelle base.

Définition 1. Une matrice B est dite **matrice congruente** à la matrice A s'il existe une matrice inversible (ou non singulière) P telle que $B = {}^t P A P$.

Définition 2. Le rang d'une forme bilinéaire f sur V , que l'on note par $\text{rg}(f)$, est par conséquent le rang de toute matrice représentant f . On dit que f est une **forme dégénérée** ou une **forme non dégénérée** suivant que :

$$\text{rg}(f) < \dim(V) \quad (220)$$

ou

$$\text{rg}(f) = \dim(V) \quad (221)$$

12.3 Formes bilinéaires non dégénérées

Le **crochet de dualité** est la **forme bilinéaire non dégénérée** :

$$\begin{cases} \langle, \rangle : E^* \times E \rightarrow \mathbb{K} \\ (\phi, x) \mapsto \langle \phi, x \rangle = \phi(x) \end{cases} \quad (222)$$

L'**orthogonal** (ou l'annulateur) A^0 vérifie :

$$A^0 = \{\phi \in E^* : \forall x \in A, \langle \phi, x \rangle = 0\} \quad (223)$$

12.4 Formes bilinéaires alternées

Une forme bilinéaire f sur V est dite **forme alternée** si $f(u, v) = 0$ pour tout $v \in V$. Si f est alternée alors :

$$0 = f(u + v, u + v) = f(u, u) + f(u, v) + f(v, u) + f(v, v) \quad (224)$$

donc :

$$f(u, v) = -f(v, u) \quad (225)$$

Si $1 + 1 \neq 0$ dans $\mathbb{K}$, alors la condition 225 implique $f(v, v) = -f(v, v)$, ce qui implique la condition 224. En d'autres termes, les formes alternées (ou antisymétriques) sont équivalentes, lorsque $1 + 1 \neq 0$.

Théorème. Soit f une forme bilinéaire alternée sur V , alors il existe une base de V dans laquelle f est représentée par une matrice de la forme :

$$\begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{matrix}} & & & & & \\ & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{matrix}} & & & & \\ & & \dots & & & \\ & & & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{matrix}} & & \\ & & & & \boxed{0} & \\ & & & & & \boxed{0} \\ & & & & & & \dots \\ & & & & & & & \boxed{0} \end{bmatrix} \quad (226)$$

De plus le nombre des $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ est uniquement déterminé par f , car il est égal à $\frac{1}{2}\text{rg}(f)$.

12.5 Formes bilinéaires symétriques. Formes quadratiques

12.5.1 Formes bilinéaires symétriques

Une forme bilinéaire f sur V est dite **forme symétrique** si :

$$f(u, v) = f(v, u) \quad (227)$$

pour tout $u, v \in V$. Si A est une représentation matricielle de f , on peut écrire :

$$f(X, Y) = {}^t X A Y = {}^t ({}^t X A Y) = {}^t Y {}^t A X \quad (228)$$

or ${}^t X A Y$ est un scalaire, donc égal à sa transposée, d'où, si f est symétrique :

$${}^t Y {}^t A X = f(X, Y) = f(Y, X) = {}^t Y A X \quad (229)$$

et puisque ceci est vrai pour tous les vecteurs X et Y , il s'en suit que $A = {}^t A$, d'où A est symétrique. Réciproquement, si A est symétrique, alors f est symétrique.

Théorème 1. Soit f une forme bilinéaire symétrique de V sur $\mathbb{K}$ dans lequel $1+1 \neq 0$, alors V admet $\{v_1, \dots, v_n\}$ dans laquelle f est représentée par une matrice diagonale, c'est-à-dire $f\{v_i, v_j\} = 0$ pour $i \neq j$.

Théorème 2. Soit A une matrice symétrique sur $\mathbb{K}$ dans lequel $1+1 \neq 0$, alors il existe une matrice inversible (ou non singulière) P telle que tPAP est diagonale, c'est-à-dire que A est congrue à une matrice diagonale.

Puisqu'une matrice inversible est un produit de matrices élémentaires, une façon d'obtenir la forme diagonale tPAP est d'effectuer une suite d'opérations élémentaires sur les lignes et d'effectuer la même suite d'opérations élémentaires sur les colonnes. Ces deux suites de mêmes opérations élémentaires sur I donne tP .

12.5.2 Formes quadratiques

Une application $q : V \rightarrow \mathbb{K}$ est appelée **forme quadratique** si $q(v) = f(v, v)$ pour une certaine forme bilinéaire symétrique quelconque sur V .

On appelle q la forme quadratique associée à la forme bilinéaire symétrique f . Si $1+1 \neq 0$ dans $\mathbb{K}$, alors f peut être obtenue à partir de q grâce à l'identité :

$$f(u, v) = \frac{1}{2} (q(u+v) - q(u) - q(v)) \quad (230)$$

Cette formule est appelée la **forme polaire** de f .

Si f est représentée par une matrice symétrique $A = (a_{ij})$, alors q a pour forme :

$$q(X) = f(X, X) = {}^tXAX = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (231)$$

$$q(X) = \sum_{i,j} a_{ij}x_i x_j = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij}x_i x_j \quad (232)$$

L'expression formelle précédente des variables x_i est appelée le **polynôme quadratique** correspondant à la matrice symétrique A .

Remarque. Si A est une matrice diagonale, alors q admet une représentation diagonale :

$$q(X) = {}^tXAX = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \quad (233)$$

c'est-à-dire le polynôme quadratique représentant q ne contient aucun terme rectangle $x_i x_j$ avec $i \neq j$. Toute forme quadratique a une telle représentation lorsque $1+1 \neq 0$.

12.6 Formes bilinéaires symétriques réelles. Loi d'inertie

Théorème. Soit f une forme bilinéaire symétrique sur V dans $\mathbb{R}$, alors il existe une base de V dans laquelle f est représentée par une matrice diagonale. Toute autre représentation diagonale a le même nombre P d'éléments positifs et le même nombre N d'éléments négatifs. La différence $S = P - N$ est appelée la **signature** de f .

Une forme bilinéaire symétrique réelle f est dite **forme positive** si :

$$q(v) = f(v, v) \geq 0 \quad (234)$$

pour tout vecteur v , et est dite **forme définie positive** si :

$$q(v) = f(v, v) > 0 \quad (235)$$

pour vecteur $v \neq 0$, d'où :

1. f est positive si et seulement si $S = \text{rg}(f)$;
2. f est définie positive si et seulement si $S = \dim(V)$ avec S la signature de f .

Corollaire. La forme quadratique réelle quelconque q admet une représentation unique de la forme :

$$q(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_r^2 \quad (236)$$

Ce résultat est appelé **loi d'inertie de J. J. Sylvester**.

James
Joseph
Syl-
vester
(1814-
1897)

12.7 Formes hermitiennes

Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur le corps des complexes $\mathbb{C}$, soit $f : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, telle que :

1. $f(au_1 + bu_2, v) = af(u_1, v) + bf(u_2, v)$;
2. $f(u, v) = \overline{f(v, u)}$ avec $a, b \in \mathbb{K}$ et $u_i, v \in V$, alors f est appelée une **forme hermitienne** sur V . En combinant

et

, on peut obtenir :

3. $f(u, av_1 + bv_2) = \bar{a}f(u, v_1) + \bar{b}f(u, v_2)$

On exprime la condition 1. en disant que f est **linéaire** par rapport à la première variable.

On exprime la condition 3. en disant que f est **antilinéaire** par rapport à la seconde variable.

Soit $A = (a_{ij})$ une $n \times n$ matrice sur $\mathbb{C}$, alors on écrit $\bar{A}$ la matrice obtenue en prenant les éléments complexes conjugués de chaque élément de A , d'où $\bar{\bar{A}} = A$. On écrit également $A^* = \bar{A}^T$, c'est-à-dire si $a_{ij} = \bar{a}_{ji}$. Si A est hermitienne, alors $f(X, Y) = {}^t X A \bar{Y}$ définit une forme hermitienne sur $\mathbb{C}^n$.

L'application $q : V \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $q(v) = f(v, v)$ est appelée la **forme quadratique hermitienne** (ou forme complexe quadratique associée à la forme hermitienne) f . On peut obtenir f à partir de q grâce à l'identité suivante appelée **forme polaire** de f :

$$f(u, v) = \frac{1}{4} (q(u+v) - q(u-v)) + i \frac{1}{4} (q(u+iv) - q(u-iv)) \quad (237)$$

Théorème. Soit f une forme hermitienne sur V , alors il existe une base $\{e_1, \dots, e_n\}$ de V dans laquelle f est représentée par une matrice diagonale c'est-à-dire $f(e_i, e_j) = 0$ pour $i \neq j$. De plus, toute représentation diagonale de f a le même nombre P d'éléments positifs est le même nombre N d'éléments négatifs. La différence $S = P - N$ est appelé la **signature** de f .

Une forme hermitienne f est dite **forme positive** si :

$$q(v) = f(v, v) \geq 0 \quad (238)$$

pour tout $v \in V$, et est définie positive si :

$$q(v) = f(v, v) > 0 \quad (239)$$

pour tout $v \neq 0$.

12.8 Transformations covariante et contravariante

12.8.1 Transformations covariantes

On considère une forme bilinéaire ${}^t X A Y$ deux ensembles de n variables $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. Lorsque les x et les y sont soumis à la même transformation $X = CU$ et $Y = CV$, on dit alors que les variables sont transformées d'une manière **covariante**.

Théorème 1. Sous les transformations covariantes $X = CU$ et $Y = CV$, la forme bilinéaire ${}^t X A Y$ avec A une matrice carrée d'ordre n , est transformée en la forme bilinéaire ${}^t U ({}^t C A C) V$.

Théorème 2. Une forme bilinéaire symétrique reste symétrique par des transformations covariantes des variables.

Théorème 3. On peut réduire une forme bilinéaire symétrique de rang r par des transformations non singulières covariantes des variables à l'expression :

$$a_1x_1y_1 + a_2x_2y_2 + \dots + a_rx_ry_r \quad (240)$$

Théorème 4. On peut réduire une forme bilinéaire réelle symétrique de rang r par des transformations covariantes non singulières des variables à l'expression :

$$x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_py_p - x_{p+1}y_{p+1} - \dots - x_ry_r \quad (241)$$

et dans le corps des complexes à l'expression :

$$x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ry_r \quad (242)$$

12.8.2 Transformations contravariantes

On considère la forme bilinéaire des transformations covariantes.

Lorsque les x sont soumis à la transformation $X = {}^t(C^{-1})U$ et les y à la transformation $Y = CV$, on dit alors que les variables sont transformées d'une façon **contravariante**.

Théorème 1. Par des transformations contravariantes $X = {}^t(C^{-1})U$ et $Y = CV$, la forme bilinéaire tXAY avec A une matrice carrée d'ordre n se transforme en la forme bilinéaire ${}^tU(C^{-1}AC)V$.

Théorème 2. La forme bilinéaire ${}^tX/Y = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$ se transforme en elle-même si et seulement si les deux ensembles de variables sont transformés d'une façon contravariante.

13 Espaces préhilbertiens

Rappel. Les concepts de « longueur » et d'« orthogonalité » n'apparaissent pas dans l'étude des espaces vectoriels arbitraires.

On suppose que V reste un espace vectoriel de dimension finie à moins qu'il en soit spécifié autrement.

David
Hilbert
(1862-
1943)

13.1 Espace préhilbertiens

Définition. Soit V un espace vectoriel (réel ou complexe) sur $\mathbb{K}$, alors on suppose que, pour chaque paire de vecteurs $u, v \in V$, on associe un scalaire $\langle u, v \rangle \in \mathbb{K}$. Cette application est appelé **produit scalaire** dans V , si elle satisfait aux axiomes suivants :

1. $\langle au_1 + bu_2, v \rangle = a \langle u_1, v \rangle + b \langle u_2, v \rangle$;
2. $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$;
3. $\langle u, u \rangle \geq 0$ et $\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$.

L'espace vectoriel muni d'un produit scalaire est appelé **espace préhilbertien**.

Remarque 1. $\langle u, u \rangle$ est toujours réel.

Remarque 2. On utilise la notation $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$. Ce nombre réel non négatif $\|u\|$ est appelé norme ou longueur u

Remarque 3. En utilisant les deux premières remarques, on obtient la relation :

$$\langle u, av_1 + bv_2 \rangle = \bar{a} \langle u, v_1 \rangle + \bar{b} \langle u, v_2 \rangle \quad (243)$$

Si le corps $\mathbb{K}$ est réel, le signe conjugué apparaissant précédemment et dans la remarque 2 ne doit pas être considérée.

Remarque 4. Un produit scalaire est une forme bilinéaire positive définie et symétrique si le corps de base est réel, et est une forme hermitienne définie positive si le corps de base est complexe.

Remarque 5. Un espace préhilbertien réel est appelé quelquefois **espace euclidien**.

Remarque 6. Un espace préhilbertien complexe est quelquefois appelé **espace unitaire**.

Remarque 7. Si $\|v\| = 1$, c'est-à-dire si $\langle v, v \rangle = 1$, alors v est appelé **vecteur unitaire**, on dit qu'il a été **normé**. Tout vecteur non nul $u \in V$ peut être normé en posant :

$$v = \frac{u}{\|u\|} \quad (244)$$

Remarque 8. Le nombre réel non négatif $d(u, v) = \|v - u\|$ est appelé **distance** de u à v . Cette fonction satisfait les axiomes d'un **espace métrique**.

13.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz

L'inégalité de Cauchy-Schwarz est utilisée dans de nombreuses branches mathématiques.

Théorème. Pour tous vecteurs $u, v \in V$, on a :

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\| \quad (245)$$

13.3 Orthogonalité

Soit V un espace préhilbertien, alors les vecteurs $u, v \in V$ sont **orthogonaux** si $\langle u, v \rangle = 0$.

Augustin
Louis
Cau-
chy
(1789-
1857)

Hermann
Aman-
dus
Schwarz
(1843-
1921)

Cette relation est évidemment symétrique, c'est-à-dire si u est orthogonal à v , alors $\langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle = \bar{0} = 0$, donc v est orthogonal à u .

Remarque. $0 \in V$ est orthogonal à tout vecteur $v \in V$, car :

$$\langle 0, v \rangle = \langle 0v, v \rangle = 0 \langle v, v \rangle = 0 \quad (246)$$

Réciproquement, si u est orthogonal à chaque $v \in V$, alors $\langle u, u \rangle = 0$, donc $u = 0$.

On suppose désormais que W soit un sous-espace quelconque de V . L'orthogonal de W , noté par $W^\perp$, contient les vecteurs de V qui sont orthogonaux à chaque $w \in W$:

$$W^\perp = \{v \in V, \langle v, w \rangle = 0 \text{ pour tout } w \in W\} \quad (247)$$

Théorème. Soit W un sous-espace de V , alors V est la **somme directe** de W et $W^\perp$, c'est-à-dire $V = W \oplus W^\perp$.

Si W est un sous-espace de V , alors $V = W \oplus W^\perp$, il existe par conséquent une **projection unique** $E_W : V \rightarrow V$ ayant pour image W et pour noyau $W^\perp$, c'est-à-dire si $v \in V$ et $v = w + w'$ avec $w \in W$, $w' \in W^\perp$, alors E_w est définie par $E_W(v) = w$. Cette application E_W est appelée **projection orthogonale** de V sur W .

Remarque. Si V est un espace préhilbertien réel, alors l'angle que font entre eux deux vecteurs non nuls $u, v \in V$ est défini par :

$$\cos(\theta) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \quad (248)$$

On observe que u et v sont orthogonaux si et seulement s'ils sont « **perpendiculaires** », c'est-à-dire $\theta = \frac{\pi}{2}$.

13.4 Ensembles orthonormés

Un ensemble $\{u_i\}$ de vecteurs dans V est dit **ensemble orthogonal** si ses éléments distincts sont orthogonaux, c'est-à-dire si $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$. En particulier, l'ensemble $\{u_i\}$ est dit **ensemble orthonormé** s'il est orthogonal et si chaque u_i a pour longueur 1, c'est-à-dire si :

$$\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq j \\ 1 & \text{pour } i = j \end{cases} \quad (249)$$

Un ensemble orthonormé peut toujours être obtenu à partir d'un ensemble orthogonal de vecteurs non nuls en normant chacun des vecteurs.

Lemme. Un ensemble orthonormé $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est **linéairement indépendant**, et pour tout $v \in V$ le vecteur :

$$w = v - \langle v, u_1 \rangle u_1 - \langle v, u_2 \rangle u_2 - \dots - \langle v, u_n \rangle u_n \quad (250)$$

est orthogonal à chacun des u_i .

13.5 Procédé d'orthogonalisation de Gramm-Schmidt

Les bases orthonormées jouent un rôle primordial dans les espaces préhilbertiens.

Théorème. Soit $\{v_1, \dots, v_n\}$ une base arbitraire d'un espace préhilbertien V , alors il existe une base orthonormée $\{u_1, \dots, u_n\}$ de V telle que la matrice de passage de $\{v_i\}$ à $\{u_i\}$ soit triangulaire, c'est-à-dire, pour $i = 1, \dots, n$

$$u_i = a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \dots + a_{ii}v_i \quad (251)$$

Le procédé de Gramm-Schmidt suit quatre étapes.

1. On pose $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$, alors $\{u_1\}$.
2. On pose $w_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1$ et $u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|}$. $w_2 \Rightarrow u_2$ est orthogonal à u_1 , d'où $\{u_1, u_2\}$ orthonormé.
3. On pose $w_3 = v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2$ et $u_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|}$, $w_3 \Leftrightarrow u_3$ est orthogonal à u_1 et u_2 , donc $\{u_1, u_2, u_3\}$ est orthonormé.
4. En général, après avoir obtenu $\{u_1, u_2, \dots, u_i\}$, on pose :

$$w_{i+1} = v_{i+1} - \langle v_{i+1}, u_1 \rangle u_1 - \dots - \langle v_{i+1}, u_i \rangle u_i \quad (252)$$

avec $w_{i+1} \neq 0$.

Jørgen
Pe-
dersen
Gramm
(1850-
1916)
Erhard
Schmidt
(1876-
1959)

13.6 Formes linéaires et opérateurs adjoints

Soit V un espace préhilbertien, alors chaque $u \in V$ détermine une application $\hat{u} : V \rightarrow \mathbb{K}$ définie par :

$$\hat{u}(v) = \langle v, u \rangle \quad (253)$$

Pour tout $a, b \in \mathbb{K}$ et pour tout $v_1, v_2 \in V$:

$$\hat{u}(av_1 + bv_2) = \langle av_1 + bv_2, u \rangle = a \langle v_1, u \rangle + b \langle v_2, u \rangle = a\hat{u}(v_1) + b\hat{u}(v_2) \quad (254)$$

c'est-à-dire $\hat{u}$ est une forme linéaire sur V . La réciproque est également vraie pour des espaces de dimension finie et constitue un théorème important.

Théorème 1. Soit ϕ une forme linéaire sur un espace préhilbertien de dimension finie V , alors il existe un vecteur unique $u \in V$ tel que $\phi(v) = \langle v, u \rangle$... pour chaque $v \in V$.

Remarque. Le théorème précédent n'est pas vraie pour des espaces de dimension infinie.

Théorème 2. Soit T un opérateur linéaire sur un espace préhilbertien V de dimension finie, alors il existe un opérateur linéaire unique T^* sur V tel que :

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle \quad (255)$$

pour tout $(u, v) \in V$. De plus, si A est la matrice de T relativement à une base orthonormée $\{e_i\}$ de V , alors la conjuguée transposée A^* de A est la matrice de T^* dans la base $\{e_i\}$.

Définition. Un opérateur linéaire T sur un espace préhilbertien V est dit admettre un opérateur adjoint T^* sur V si $\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle$ pour chaque $u, v \in V$.

Théorème 3. Soient S et T des opérateurs linéaires sur V et soit $k \in \mathbb{K}$, alors :

1. $(S + T)^* = S^* + T^*$;
2. $(kT)^* = \bar{k}T^*$;
3. $(ST)^* = T^* + S^*$;
4. $(T^*)^* = T$.

13.7 Analogie entre l'algèbre des opérateurs linéaires sur un espace préhilbertien de dimension finie et l'ensemble des complexes

On appelle $A(V)$ l'algèbre des opérateurs linéaires sur un espace préhilbertien V de dimension finie. L'application adjointe $T \mapsto T^*$ sur $A(V)$ est tout à fait analogue à l'application conjuguée $z \mapsto \bar{z}$ sur le corps des complexes $\mathbb{C}$. Pour illustrer cette analogie, on identifie dans le tableau suivant certaines classes d'opérateurs $T \in A(V)$, dont le comportement sur l'application adjointe est analogue au comportement par conjugaison de certaines classes familières de nombres complexes (Tab. 1).

Théorème. Soit λ une valeur propre d'opérateur linéaire T sur V , alors :

1. si $T^* = T^{-1}$, alors $|\lambda| = 1$;
2. si $T^* = T$, alors λ est réel ;
3. si $T = S^*S$ avec S non singulière, alors λ est réel et positif ;
4. si $T^* = -T$, alors λ est imaginaire.

Classe de nombres complexes	Comportement par conjugaison	Classe d'opérateurs dans $A(\mathbf{v})$		Comportement par l'application adjointe
Cercle unité $ z = 1$	$\bar{z} = \frac{1}{z}$	Cas réel	Opérateurs orthogonaux	$T^* = T^{-1}$
		Cas complexe	Opérateurs unitaires	
Axe réel	$\bar{z} = z$	Cas réel	Opérateurs auto-adjoints symétriques	$T^* = T$
		Cas complexe	Opérateurs auto-adjoints hermitiens	
Axe imaginaire	$\bar{z} = -z$	Cas réel	Opérateur anti-adjoints antisymétriques	$T^* = -T$
		Cas complexe	Opérateurs anti-adjoints antihermitiens	
Demi-axe positif $[0, +\infty[$	$z = \bar{w} \cdot w$ avec $w \neq 0$	Opérateurs définis positifs		$T = S^*S$ avec S non singulier

TABLE 1 – Analogie entre l'algèbre des opérateurs linéaires sur un espace préhilbertien de dimension finie et l'ensemble des complexes

13.8 Opérateurs unitaires et orthogonaux

Soit U un opérateur linéaire sur un espace préhilbertien V de dimension finie, alors si $U^* = U^{-1} \Leftrightarrow UU^* = U^*U = I$, alors U est dit **orthogonal** ou unitaire suivant que le corps sous-jacent est réel ou complexe.

Théorème. Les conditions suivantes sur un opérateur U sont équivalentes :

1. $U^* = U^{-1}$, c'est-à-dire $UU^* = U^*U = I$;
2. U conserve les produits scalaires, c'est-à-dire pour $v, w \in V$, $\langle U(v), U(w) \rangle = \langle v, w \rangle$;
3. U conserve les longueurs, c'est-à-dire pour chaque $v \in V$, $\|U(v)\| = \|v\|$.

Un isomorphisme d'un espace préhilbertien dans un autre est une application bijective qui conserve les trois opérateurs de base d'un espace préhilbertien : addition vectorielle, multiplication par un scalaire et les produits scalaires. Les applications orthogonales ou unitaires peuvent être également caractérisées comme des isomorphismes de V dans lui-même. Une telle application U conserve les distances puisque :

$$\|U(v) - U(w)\| = \|U(v - w)\| = \|v - w\| \quad (256)$$

donc U est également appelé une **isométrie**.

13.9 Matrices orthogonales

On pose U un opérateur linéaire sur un espace préhilbertien V .

Théorème 1. Une matrice A à éléments complexes représente un opérateur unitaire U relativement à une base orthonormée, si et seulement si $A^* = A^{-1}$.

Théorème 2. Si le corps de base est réel, alors $A^* = {}^t A$, on obtient ainsi le théorème suivant pour les espaces préhilbertiens réels.

Théorème 3. Une matrice A à éléments réels représente un opérateur orthogonal U relativement à une base orthonormée, si et seulement si ${}^t A = A^{-1}$.

Définition 1. Une matrice complexe A pour laquelle $A^n = \Lambda^{-1}$, ou de façon équivalente $AA^* = A^*A = I$, est appelée une **matrice unitaire**.

Définition 2. Une matrice réelle A pour laquelle ${}^t A = A^{-1}$, ou de façon équivalente $A^t A = {}^t A A = I$ est appelée une **matrice orthogonale**.

Remarque. une matrice unitaire à éléments réels est orthogonal.

Théorème 4. Les conditions suivantes pour une matrice A sont équivalentes.

1. A est unitaire ou orthogonale.
2. Les lignes de A forment un ensemble orthonormé.
3. Les colonnes de A forment un ensemble orthonormé.

13.10 Changement de bases orthonormées

Théorème. Soit $\{e_1, \dots, e_n\}$ une base orthonormée d'un espace préhilbertien V . La matrice de passage de $\{e_i\}$ à une autre base orthonormée est unitaire ou orthogonale. Réciproquement, si $P = (a_{ij})$ est une matrice unitaire ou orthogonale, alors la base suivante est orthonormée :

$$\{e_i' = a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \dots + a_{ni}e_n\} \quad (257)$$

Définition. Des matrices complexes A et B sont unitairement équivalentes s'il existe une matrice unitaire P pour laquelle $B = P^*AP$. De façon analogue, les matrices réelles A et B sont orthogonalement équivalentes s'il existe une matrice orthogonale P pour laquelle $B = {}^t P A P$.

13.11 Opérateurs positifs

Soit P un opérateur linéaire sur un espace préhilbertien V , alors P est dit **positif** ou semi-défini si :

$$P = S^* S \quad (258)$$

pour un certain opérateur S , et il est dit **défini positif** si S est également non singulier.

Théorème 1. Les conditions suivantes sur un opérateur P sont équivalentes.

1. $P = T^2$ pour un certain opérateur auto-adjoint T ;

2. $P = S^*S$ pour un certain opérateur S ;
3. P est auto-adjoint et $\langle P(u), u \rangle \geq 0$ pour chaque $u \in V$.

Théorème 2. Les conditions suivantes sur un opérateur P sont équivalentes.

1. $P = T^2$ pour un certain opérateur non singulier auto-adjoint T ;
2. $P = S^*S$ pour un certain opérateur non singulier S ;
3. P est auto-adjoint et $\langle P(u), u \rangle > 0$ pour chaque $u \neq 0$ dans V .

13.12 Diagonalisation et formes canoniques dans les espaces euclidiens

Soit T un opérateur linéaire sur un espace préhilbertien V de dimension finie sur $\mathbb{K}$, alors la possibilité de représenter T par une matrice diagonale dépend des vecteurs propres et des valeurs propres de T , donc dépend des racines du polynôme caractéristique $\Delta(T)$ de T . Toutefois, $\Delta(T)$ peut toujours se décomposer en un produit de polynômes linéaires sur le corps des complexes $\mathbb{C}$, mais ne peut pas toujours se décomposer en produit de facteurs linéaires sur le corps des réels $\mathbb{R}$.

Théorème 1. Soit T un opérateur symétrique auto-adjoint réel sur un espace préhilbertien V réel de dimension finie, alors il existe une base orthonormée de V contenant uniquement des vecteurs propres de T , c'est-à-dire que T peut être représenté par une matrice diagonale relativement à une base orthonormée.

Théorème 2. Soit A une matrice réelle symétrique, alors il existe une matrice orthogonale P telles que $B = P^{-1}AP = {}^tPAP$ soit diagonale.

Les colonnes de la matrice précédente P forment un système orthonormal de vecteurs propres de A , et les éléments diagonaux de B sont les valeurs propres correspondantes.

Remarque. La matrice $B = P^{-1}AP = {}^tPAP$ est congruente avec la matrice A .

L'opérateur orthogonal T n'est pas nécessairement symétrique et ne peut par conséquent pas être représenté par une matrice diagonale relativement à une base orthonormée. Toutefois, un tel opérateur T peut avoir une représentation canonique simple.

Théorème 3. Soit T un opérateur orthogonal sur un espace préhilbertien réel V , alors il existe une base orthonormée par rapport à laquelle T a la forme sui-

vante :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc|cc|ccc}
 1 & & & & & & & & & & \\
 & 1 & & & & & & & & & \\
 & & \dots & & & & & & & & \\
 & & & 1 & & & & & & & \\
 \hline
 & & & & -1 & & & & & & \\
 & & & & & -1 & & & & & \\
 & & & & & & \dots & & & & \\
 & & & & & & & -1 & & & \\
 \hline
 & & & & & & & \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & & \\
 & & & & & & & \cos(\theta_1) & \sin(\theta_1) & & \\
 \hline
 & & & & & & & & & \dots & \\
 & & & & & & & & & & \cos(\theta_r) & -\sin(\theta_r) \\
 & & & & & & & & & & \cos(\theta_r) & \sin(\theta_r)
 \end{array} \right]$$

(259)

13.13 Diagonalisation et formes canoniques dans des espaces unitaires

Théorème 1. Soit T un opérateur normal sur un espace préhilbertien complexe de dimension finie V , alors il existe une base orthonormée de V contenant uniquement les vecteurs propres de T , c'est-à-dire que T peut être représenté par une matrice diagonale relativement à une base orthonormée.

Théorème 2. Soit A une matrice normale, alors il existe une matrice unitaire P telle que $B = P^{-1}AP = P^*P$ soit diagonale.

Théorème 3. Soit T un opérateur quelconque sur un espace préhilbertien complexe de dimension finie V , alors T peut être représenté par une matrice triangulaire relativement à une base orthonormale de V .

Théorème 4. Soit A une matrice quelconque complexe, alors il existe une matrice unitaire P telle que $B = P^{-1}AP = P^*P$ soit triangulaire.

13.14 Théorème spectral

Soit T un opérateur normal (ou symétrique) sur un espace préhilbertien complexe (ou réel) de dimension finie V , alors il existe des projections orthogonales $E_1, E_2, \dots, E_r$ sur V et des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, tels que :

1. $T = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_r E_r$;
2. $E_1 + E_2 + \dots + E_r = I$;
3. $E_i E_j = 0$ pour $i \neq j$.

14 Espaces euclidiens

14.1 Algèbre linéaire du second ordre

14.1.1 Aire algébrique du parallélogramme construit sur un couple rangé de vecteurs dans un plan orienté

Plan orienté Soit $\mathcal{P}$ un plan opaque, que l'on ne regarde que d'un seul côté, une droite D de $\mathcal{P}$, passant par un point fixe O , peut tourner autour de O dans deux sens différents. **Orienter le plan** $\mathcal{P}$, c'est distinguer ces deux sens de rotation en les appelant par des noms différents : l'un sera dit **positif** et l'autre **négatif**. Le plan $\mathcal{P}$ est dit **orienté positivement** dans le sens **direct** si le sens appelé positif est le **sens inverse des aiguilles d'une montre**. Le plan $\mathcal{P}$ est dit **orienté négativement** dans le sens **indirect** (ou rétrograde, ou inverse) si le sens appelé négatif est le **sens des aiguilles d'une montre**.

Il existe deux manières d'écrire un angle :

1. l'**angle saillant** $x\hat{O}y$ formé par un couple rangé de demi-droites Ox et Oy ;
2. l'**angle formé par un couple orienté de vecteurs** $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'})$ avec $M \in [Ox)$ et $M' \in [Oy)$.

Aire algébrique du parallélogramme associé à un couple rangé de vecteurs libres dans un plan orienté Soit (V, V') un couple rangé de vecteurs libres du plan $\mathcal{P}$, dont on considère deux représentants $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM'}$ de même origine O , on construit le point S tel que $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM'}$. La figure $OMSM'$ est un **parallélogramme**, éventuellement plat. On appelle **aire algébrique** de ce parallélogramme, un nombre réel ayant pour valeur absolue l'aire arithmétique mesurée avec une certaine unité d'aire, et pour signe, $+$ ou $-$, suivant que l'angle $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'})$ est positif ou négatif. Le nombre réel ainsi défini est indépendant des représentants $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM'}$ choisis pour $\vec{V}$ et $\vec{V'}$. On peut par conséquent le considérer comme associé au couple rangé (V, V') . On le désigne par la notation $[V, V']$.

Propriété de l'aire algébrique du parallélogramme

Propriété 1. $[V, V'] = -[V', V]$

Propriété 2. $\forall V, [V, \lambda V] = 0$

Propriété 3. $[\lambda V, V'] = \lambda [V, V']$

Propriété 4. $[V, V'_1, V'_2] = [V, V'_1] + [V, V'_2]$

Propriété 5. $[V_1 + V_2, V'] = [V_1, V'] + [V_2, V']$

Définitions Soit $\varphi(V)$ une fonction scalaire du vecteur V , V' appartenant à un plan $\mathcal{P}$ ou étant quelconque dans l'espace, φ est une application de l'espace vectoriel E_2 ou E_3 dans le corps $\mathbb{R}$ des réels, on dit que l'application φ est linéaire si elle vérifie les deux propriétés suivantes appelées **critères de linéarité** :

$$\begin{cases} \varphi(V_1 + V_2) = \varphi(V_1) + \varphi(V_2) \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \varphi(\lambda V) = \lambda \varphi(V) \end{cases} \quad (260)$$

quels que soient V , V_1 et V_2 pris dans E_2 ou dans E_3 .

Soit E un ensemble dont ξ est la variable, et ϕ une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$, alors on dit que cette application est une **application alternée** si :

$$\phi(\xi, \xi') = -\phi(\xi', \xi) \quad (261)$$

quels que soient ξ et ξ' pris dans E .

Généralisation

$$[V, \mu V'] = \mu [V, V'] \quad (262)$$

$$[\lambda V, V'] = \lambda [V, V'] \quad (263)$$

$$[V, V'_1 + V'_2] = [V, V'_1] + [V, V'_2] \quad (264)$$

$$[V_1 + V_2, V'] = [V_1, V'] + [V_2, V'] \quad (265)$$

De fait, on peut écrire :

$$\left[\sum_{i=1}^p \lambda_i V_i, \sum_{j=1}^q \mu_j V_j \right] = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \lambda_i \mu_j [V_i, V_j] \quad (266)$$

14.1.2 Déterminants du second ordre

Déterminant d'un couple rangé de vecteurs dans une base Soit E_2 l'ensemble des vecteurs libres d'un plan $\mathcal{P}$ que l'on suppose provisoirement orienté, et soit $\mathcal{B}(i, j)$ une base de l'espace E_2 , alors on appelle **déterminant** du couplé rangé de vecteurs (V, V') de E_2 dans la base $\mathcal{B}$ le nombre, noté $\det_{\mathcal{B}}([V, V'])$ donné par :

$$\det_{\mathcal{B}}([V, V']) = \frac{[V, V']}{[i, j]} \quad (267)$$

$[V, V']$ et $[i, j]$ désignant les aires algébriques des parallélogrammes associés aux couples $[V, V']$ et $[i, j]$ avec $[i, j] \neq 0$.

Si l'on change l'orientation du plan $\mathcal{P}$, les deux nombres $[V, V']$ et $[i, j]$ conservant la même valeur absolue, mais changent simultanément de signes, de sorte que $\det_{\mathcal{B}}([V, V'])$ ne dépend pas du sens positif choisi dans $\mathcal{P}$.

Si l'on désigne par ρ l'inverse de $[i, j]$, l'égalité $\det([V, V']) = \rho \det([V, V'])$ montre que, comme l'aire algébrique $[V, V']$, $\det([V, V'])$ est une **application bilinéaire alternée** de $E_2 \times E_2$ dans $\mathbb{R}$:

- $\det([\lambda V, \mu V']) = \lambda \mu \det([V, V'])$
- $\det([V_1 + V_2, V']) = \det([V_1, V']) + \det([V_2, V'])$
- $\det([V, V'_1 + V'_2]) = \det([V, V'_1]) + \det([V, V'_2])$
- $\det([V', V]) = -\det([V, V'])$

Déterminant de deux combinaisons linéaires de deux vecteurs Soient A et A' deux combinaisons linéaires des vecteurs V et V' :

$$\begin{array}{c|cc} & A & A' \\ \hline V & \alpha & \alpha' \\ V' & \beta & \beta' \end{array} \quad \begin{array}{l} A = \alpha V + \beta V' \\ A' = \alpha' V + \beta' V' \end{array} \quad (268)$$

alors $\det([A, A']) = \det([\alpha V + \beta V', \alpha' V + \beta' V'])$.

$$\det([A, A']) = \alpha \alpha' \det([V, V']) + \alpha \beta' \det([V, V']) + \beta \alpha' \det([V', V]) + \beta \beta' \det([V', V]) \quad (269)$$

Les déterminants comportant deux vecteurs égaux sont nuls :

$$\det([A, A']) = \det([V, V']) (\alpha \beta' - \beta \alpha') \quad (270)$$

On suppose que V et V' soient rapportés à la base $\mathcal{B}(i, j)$.

$$\begin{array}{c|cc} & V & V' \\ \hline i & a & a' \\ j & b & b' \end{array} \quad (271)$$

On pose la matrice $\mathcal{M}$:

$$\begin{bmatrix} a & a' \\ b & b' \end{bmatrix} \quad (272)$$

La formule qui vient d'être établie donne :

$$\det_{\mathcal{B}}([V, V']) = \det_{\mathcal{B}}([i, j]) (ab' - ba') \quad (273)$$

Toutefois, par définition, $\det_{\mathcal{B}}([i, j]) = 1$, par suite :

$$\det_{\mathcal{B}}([V, V']) = (ab' - ba') \quad (274)$$

Le déterminant est dit **déterminant du second ordre**, car il existe deux lignes et deux colonnes.

Interprétation géométrique du déterminant d'une matrice Deux définitions ont été données par le terme « déterminant » :

1. l'une géométrique, le déterminant d'un couple rangé de vecteurs dans une base ;
2. l'autre algébrique (ou formelle), le déterminant d'une matrice.

On peut raccorder les deux définitions. Le déterminant d'un couple rangé de vecteurs dans une base est le déterminant de la matrice des coordonnées de ces vecteurs dans cette base. Soit $V(a, b)$ et $V'(a', b')$, alors :

$$\det_B([V, V']) = (ab' - ba') \quad (275)$$

Corollaire. Pour que les vecteurs V et V' soient **colinéaires**, il faut et il suffit que l'aire algébrique $[V, V']$ soit nulle, et l'on retrouve la condition obtenue précédemment. V et V' sont colinéaires si et seulement si :

$$\det_B([V, V']) = ab' - ba' = 0 \quad (276)$$

Théorème. Pour que deux vecteurs soient colinéaires dans un plan $\mathcal{P}$, il faut et il suffit que soit le déterminant de la matrice des coordonnées de ces vecteurs dans une base quelconque de $\mathcal{P}$

Propriétés formelles des déterminants des matrices 2×2 On vérifie facilement que :

$$\begin{vmatrix} a' & a \\ b' & b \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \quad (277)$$

et :

$$\begin{vmatrix} b & b' \\ a & a' \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \quad (278)$$

Dit autrement, un déterminant se change en son opposé lorsque l'on transpose les deux lignes ou les deux colonnes. En particulier, si un déterminant a deux rangées parallèles identiques, alors sa valeur est nulle.

On vérifie facilement que :

$$\begin{vmatrix} \lambda a & a' \\ \lambda b & b' \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \quad (279)$$

et :

$$\begin{vmatrix} b & b' \\ a & a' \end{vmatrix} = \mu \begin{vmatrix} a & \mu a' \\ b & \mu b' \end{vmatrix} \quad (280)$$

Lorsque l'on multiplie les éléments d'une rangée d'un déterminant par un nombre, la valeur du déterminant est multipliée par ce nombre, la valeur du déterminant est

multipliée par ce nombre. Il en résulte que si les éléments de deux rangées d'un déterminant sont proportionnels, alors la valeur de ce déterminant est nulle. On vérifie facilement que :

$$\begin{vmatrix} \lambda a_1 + a_2 & a' \\ \lambda b_1 + b_2 & b' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a' \\ b_1 & b' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & a' \\ b_2 & b' \end{vmatrix} \quad (281)$$

et :

$$\begin{vmatrix} a & a'_1 + a'_2 \\ b & b'_1 + b'_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & \mu a'_1 \\ b & \mu b'_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & \mu a'_2 \\ b & \mu b'_2 \end{vmatrix} \quad (282)$$

Si les éléments d'une même rangée d'un déterminant sont des sommes de k nombres, ce déterminant est la somme de k déterminants obtenus, à partir du déterminant initial, en remplaçant chaque élément de la rangée considérée successivement par chacun des k nombres, dont il est la somme.

Produit de deux déterminants du second ordre Dans l'espace vectoriel E_2 rapporté à la base $\mathcal{B}(i, j)$, soit (V, V') un couple rangé de vecteurs avec $\det_{\mathcal{B}}([V, V']) = ab' - ba'$, soit désormais (A, A') un second couple rangé de vecteurs combinaisons linéaires des vecteurs V et V' :

$$\begin{array}{cc} A & A' \\ V & \alpha \quad \alpha' \\ V' & \beta \quad \beta' \end{array} \quad (283)$$

$$\det_{\mathcal{B}}([A, A']) = \det_{\mathcal{B}}([V, V']) = \begin{vmatrix} \alpha & \alpha' \\ \beta & \beta' \end{vmatrix} \quad (284)$$

Toutefois, on peut calculer $\det_{\mathcal{B}}([A, A'])$ en calculant les composantes de A et A' dans la base $\mathcal{B}$:

$$A = \alpha V + \beta V' = (\alpha a + \beta a')i + (\alpha b + \beta b')j \quad (285)$$

et

$$A' = \alpha' V + \beta' V' = (\alpha' a + \beta' a')i + (\alpha' b + \beta' b')j \quad (286)$$

On peut également écrire :

$$\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha & \alpha' \\ \beta & \beta' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a\alpha + a'\beta & a\alpha + a'\beta' \\ b\alpha + b'\beta & a'\alpha + b'\beta' \end{vmatrix} \quad (287)$$

On voit ainsi que le produit de deux déterminants du second ordre peut être mis lui-même sous forme d'un déterminant de seconde ordre, dont les éléments sont les sommes des produits des éléments correspondants des lignes du premier déterminant et des colonnes du second. On dit que l'on a effectué le produit « lignes par colonnes », mais comme il est possible de transposer, dans chaque déterminant, chaque ligne avec la colonne de même rang, la multiplication peut également être effectuée « lignes par lignes », ou « colonnes par colonnes », ou « colonnes par lignes ».

14.2 Algèbre linéaire du troisième ordre

14.2.1 Orientation dans l'espace

Sens des rotations autour d'un axe On dit que le demi-plan Π ayant pour frontière l'axe $x'x$ tourne dans le **sens direct** autour de $x'x$ si, pour l'observateur placé sur $x'x$ de façon que le sens positif de l'axe aille de ses pieds vers sa tête, et qui regarde Π . Il se déplace de la droite vers la gauche.

Le sens contraire est dit **sens inverse** (ou rétrograde).

Sens d'un trièdre orienté Étant donné un trièdre $Oxyz$ dont les arêtes sont rangées dans l'ordre Ox , Oy et Oz de l'énumération, on dit alors qu'il est **direct** si, pour un observateur placé les pieds en O le long de la première arête Ox et regardant la deuxième arête Oy le trièdre est à gauche.

Dans le cas contraire, on dit que le trièdre est **inverse** (ou rétrograde).

Orientation de l'espace On dit que l'on a orienté l'espace lorsque l'on choisit, une fois pour toutes, un trièdre orienté T_0 , dit **trièdre de référence**, auquel on convient de comparer le sens de toute autre trièdre orienté. On dit que l'espace est orienté positivement dans le **sens direct** (ou rétrograde) suivant que T_0 est direct (ou rétrograde). Tout autre trièdre orienté T de l'espace est **positif** ou **négatif** suivant qu'il est, ou non, de même sens que T_0 .

Si on choisit le repère vectoriel (O, i, j, k) , le trièdre orienté T dont les arêtes sont les supports de i , j et k donnés dans l'ordre précédent peut être direct ou inverse.

Chaque fois que la construction d'un certain vecteur (ou que la détermination d'un certain nombre) dépend de l'orientation du repère, alors on dit que ce vecteur (ou ce nombre) est **axial**, pour rappeler qu'ils dépendent de la disposition des axes du trièdre de référence.

14.2.2 Volume algébrique du parallélépipède associé à un triplet rangé de vecteurs

Définition On appelle **volume algébrique** du parallélépipède un nombre réel dont la valeur absolue est $\mathcal{V}$ et dont le signe est $+$ et $-$ suivant le trièdre orienté $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}, \overrightarrow{OM''})$ est négatif ou positif.

Si $\mathcal{V} = 0$, alors $\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{OM'}$ et $\overrightarrow{OM''}$ sont **coplanaires**.

Le nombre défini est indépendant des représentants choisis pour V , V' et V'' , ici $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}, \overrightarrow{OM''})$.

Propriété du volume algébrique Le volume algébrique se change en son opposé si l'on transpose deux des vecteurs :

$$p = [V, V', V''] = [V', V'', V] = [V'', V', V] \quad (288)$$

$$-p = [V, V'', V'] = [V'', V', V] = [V', V', V''] \quad (289)$$

On vérifie que :

$$[V, V', \lambda V''] = \lambda [V, V', V''] = [V, \lambda V', V''] = [\lambda V, V', V''] = \quad (290)$$

$$[V, V', V''_1 + V''_2] = [V, V', V''_1] + [V, V', V''_2] \quad (291)$$

On appelle ces relations **application trilinéaire alternée** de $E_3 \times E_2 \times E_1$ dans $\mathbb{R}$.

Soient $V = \sum_{i=1}^n \lambda_i V_i$, $V' = \sum_{j=1}^n \mu_j V'_j$ et $V'' = \sum_{k=1}^n \nu_k V''_k$, alors :

$$[V, V', V''_1 + V''_2] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \nu_k \lambda_i \mu_j \nu_k [V_i V'_j V''_k] \quad (292)$$

Remarque. La sommation est étendue à tous les ensembles ordonnées d'indices i, j et k pris respectivement parmi les n, p et q premiers entiers naturels.

14.2.3 Déterminants du troisième ordre

Déterminant d'un triplet rangé de vecteurs dans une base On rapporte l'espace vectoriel E_3 , provisoirement orienté, à une base $\mathcal{B}(i, j, k)$. On appelle déterminant du triplet rangé de vecteur (V, V', V'') dans la base $\mathcal{B}$ le nombre :

$$\det_{\mathcal{B}}([V, V', V'']) = \frac{([V, V', \lambda V''])}{([i, j, k])} \quad (293)$$

$[V, V', V'']$ et $[i, j, k]$ désignant les volumes algébriques des parallélépipèdes associés aux triplets rangés $[V, V', V'']$ et $[i, j, k]$. Le nombre ainsi déterminé est **indépendant de l'orientation dans l'espace**. Si on désigne par ρ l'inverse du nombre $[i, j, k]$, on a :

$$\det_{\mathcal{B}}([V, V', V'']) = \rho [V, V', V''] \quad (294)$$

ce qui montre l'application :

$$(V, V', V'') \in E_3 \times E_2 \times E_1 \xrightarrow{\varphi} \det_{\mathcal{B}}([V, V', V'']) \in \mathbb{R} \quad (295)$$

est une **application trilinéaire alternée**.

$$\det_{\mathcal{B}}([V, V', V'']) = -\det_{\mathcal{B}}([V, V'', V']) \quad (296)$$

$$\det_{\mathcal{B}}([\lambda V, V', V'']) = \lambda \det_{\mathcal{B}}([V, V', V'']) \quad (297)$$

$$\det_{\mathcal{B}}([V_1 + V_2, V', V'']) = \det_{\mathcal{B}}([V_1, V', V'']) + \det_{\mathcal{B}}([V_2, V', V'']) \quad (298)$$

Déterminant de trois combinaisons linéaires de trois vecteurs Soient A , A' et A'' trois combinaisons linéaires des vecteurs V , V' et V'' , alors :

$$\begin{array}{c|ccc} & A & A' & A'' \\ \hline V & \alpha & \alpha' & \alpha'' \\ V' & \beta & \beta' & \beta'' \\ V'' & \gamma & \gamma' & \gamma'' \end{array} \quad (299)$$

et

$$\begin{aligned} A &= \alpha V + \beta V' + \gamma V'' \\ A' &= \alpha' V + \beta' V' + \gamma' V'' \\ A'' &= \alpha'' V + \beta'' V' + \gamma'' V'' \end{aligned} \quad (300)$$

$\rho = \det([A, A', A''])$ peut s'écrire :

$$\rho = \det([\alpha V + \beta V' + \gamma V'', \alpha' V + \beta' V' + \gamma' V'', \alpha'' V + \beta'' V' + \gamma'' V'']) \quad (301)$$

ou encore, en utilisant les propriétés de linéarité :

$$\rho = \det(\alpha V, \beta' V', \gamma'' V'') + \det(\alpha V, \gamma' V'', \beta V) + \det(\beta V', \gamma' V'', \alpha' V) + \det(\beta V', \alpha' V, \beta'' V'') + \det(\gamma'' V'', \alpha' V, \beta' V') + \det(\gamma' V'', \beta V, \alpha' V) \quad (302)$$

$$\rho = \det([V, V', V'']) \alpha (\beta' \gamma'' - \gamma' \beta'') + \det([V, V', V'']) \beta (\gamma' \alpha'' - \alpha' \gamma'') + \det([V, V', V'']) \gamma (\alpha' \beta'' - \beta' \alpha'') \quad (303)$$

Finalement, en observant que c'est le même déterminant qui figure dans l'expression précédente, à une substitution circulaire près sur les vecteurs considérés :

$$\det([A, A', A'']) = \det([V, V', V'']) [\alpha (\beta' \gamma'' - \gamma' \beta'') + \beta (\gamma' \alpha'' - \alpha' \gamma'') + \gamma (\alpha' \beta'' - \beta' \alpha'')] \quad (304)$$

On pose souvent : $\Delta = \alpha (\beta' \gamma'' - \gamma' \beta'') + \beta (\gamma' \alpha'' - \alpha' \gamma'') + \gamma (\alpha' \beta'' - \beta' \alpha'')$.

Cette dernière expression du déterminant est indépendante de la base dans laquelle sont exprimés les vecteurs V , V' , V'' , A , A' et A'' .

On suppose alors que V, V', V'' soient rapportés à la base $\mathcal{B}(i, j, k)$:

$$\begin{array}{c|ccc} & V & V' & V'' \\ \hline i & a & a' & a'' \\ j & b & b' & b'' \\ k & c & c' & c'' \end{array} \quad (305)$$

On pose la matrice $\mathcal{M}$:

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{pmatrix} \quad (306)$$

La formule venant d'être établie donne :

$$\det_{\mathcal{B}}([V, V', V'']) = \det_{\mathcal{B}}([i, j, k]) \Delta \quad (307)$$

avec $\Delta = a(b'c'' - c'b'') + b(c'a'' - a'c'') + c(a'b'' - b'a'')$. Toutefois, par définition, $\det_{\mathcal{B}}([i, j, k]) = 1$, d'où :

$$\det_{\mathcal{B}}([V, V', V'']) = \Delta \quad (308)$$

Le déterminant est dit **déterminant du troisième ordre**, car il existe trois lignes et trois colonnes.

Interprétation géométrique du déterminant d'une matrice Le déterminant d'un triplet rangé de vecteurs dans une base est le déterminant de la matrice des coordonnées de ces vecteurs dans cette base.

$$\begin{array}{c|ccc} & V & V' & V'' \\ \hline i & a & a' & a'' \\ j & b & b' & b'' \\ k & c & c' & c'' \end{array} \quad (309)$$

On pose la matrice $\mathcal{M}$:

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{pmatrix} \quad (310)$$

On établit que :

$$\det_{\mathcal{B}}([V, V', V'']) = \det(\mathcal{M}) \quad (311)$$

Corollaire. Pour que les vecteurs V, V' et V'' soient coplanaires, il faut et il suffit que le volume algébrique $[V, V', V'']$ soit nuls. Dit autrement, il faut et il

suffit que $\det([V, V', V''])$ soit nul, d'où la condition, V, V' et V'' sont coplanaires si et seulement si :

$$\begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} = 0 \quad (312)$$

Théorème 1. Pour que trois vecteurs soient coplanaires, il faut et il suffit que soit nul le déterminant de la matrice des coordonnées de ces trois vecteurs dans une base quelconque.

Une conséquence immédiate est la suivante. L'espace ponctuel étant rapporté à un repère cartésien $Oxyz$, pour que trois directions δ, δ' et δ'' , de paramètres directeurs $(p, q, r), (p', q', r')$ et (p'', q'', r'') , il faut et il suffit que :

$$\begin{vmatrix} p & p' & p'' \\ q & q' & q'' \\ r & r' & r'' \end{vmatrix} = 0 \quad (313)$$

Théorème 2. Pour qu'un déterminant du troisième ordre soit nul, il faut et il suffit qu'il existe trois coefficients non simultanément nuls tels que soient nulles les combinaisons linéaires des éléments correspondants des rangées parallèles formées avec ces coefficients.

$\begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} = 0$ si et seulement s'il existe λ, λ' et λ'' non simultanément nuls tels que :

$$\begin{cases} \lambda a + \lambda' a' + \lambda'' a'' = 0 \\ \lambda b + \lambda' b' + \lambda'' b'' = 0 \\ \lambda c + \lambda' c' + \lambda'' c'' = 0 \end{cases} \quad (314)$$

Théorème 3. Si un déterminant du troisième ordre est nul, et si les éléments correspondants de deux rangées parallèles ne sont pas proportionnels, les éléments de la troisième rangée sont des combinaisons linéaires avec les mêmes coefficients des éléments correspondants des deux premières rangées.

$$V'' = \rho V + \rho' V' \Leftrightarrow \begin{cases} a'' = \rho a + \rho' a' \\ b'' = \rho b + \rho' b' \\ c'' = \rho c + \rho' c' \end{cases} \quad (315)$$

Propriétés formelles des déterminants des matrices 3×3 Le déterminant des trois vecteurs se change en son opposé lorsque l'on transpose deux de ces vecteurs. Dit autrement, le déterminant d'une matrice est transformée en son opposé lorsque l'on transpose deux rangées (lignes ou colonnes) parallèles. Le déterminant d'une matrice qui a deux rangées identiques est nul.

Si on multiplie par un même facteur tous les éléments d'une rangée de la matrice $\mathcal{M}$, alors son déterminant est multiplié par ce facteur :

$$\det ([\lambda V, V', V'']) = \lambda \det ([V, V', V'']) \quad (316)$$

Si deux rangées parallèles de la matrice $\mathcal{M}$ sont composées d'éléments proportionnels son déterminant D est nul.

$$\left. \begin{array}{l} a' = \rho a \\ b' = \rho b \\ c' = \rho c \end{array} \right\} \Rightarrow V' = \rho V \quad (317)$$

Si les éléments d'une rangée de la matrice $\mathcal{M}$ sont des sommes de deux termes, son déterminant D est la somme des deux déterminants des matrices obtenues en remplaçant successivement cette rangée par celles qui sont formées par les premiers termes, et par les seconds termes, de ces sommes.

$$\det ([V_1 + V_2, V', V'']) = \det ([V_1, V', V'']) + \det ([V_2, V', V'']) \quad (318)$$

Plus généralement :

$$\det \left(\left[\sum_{i=1}^n \lambda_i V_i, V', V'' \right] \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \det ([V_i, V', V'']) \quad (319)$$

On ne change pas le déterminant $\mathcal{M}$ d'une matrice en ajoutant aux éléments d'une rangée de $\mathcal{M}$ les éléments correspondants des rangées parallèles multipliés par des facteurs réels arbitraires :

$$\det ([V, V', V'']) = \det ([V + \mu V' + \nu V'', V', V'']) = \quad (320)$$

Produit de deux déterminants du troisième ordre Dans l'espace vectoriel E_3 rapporté à la base $\mathcal{B}(i, j, k)$, soit (V, V', V'') un triplet rangé de vecteurs :

$$\begin{array}{c|ccc} & V & V' & V'' \\ \hline i & a & a' & a'' \\ j & b & b' & b'' \\ k & c & c' & c'' \end{array} \quad (321)$$

d'où :

$$\det ([V, V', V'']) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} \quad (322)$$

soit (A, A', A'') un second triplet rangé de vecteurs combinaisons linéaires de V , V' et V'' :

$$\begin{array}{c|ccc} & A & A' & A'' \\ \hline i & \alpha & \alpha' & \alpha'' \\ j & \beta & \beta' & \beta'' \\ k & \gamma & \gamma' & \gamma'' \end{array} \quad (323)$$

d'où :

$$\det_{\mathcal{B}}([A, A', A'']) = \det_{\mathcal{B}}([V, V', V'']) = \begin{vmatrix} \alpha & \alpha' & \alpha'' \\ \beta & \beta' & \beta'' \\ \gamma & \gamma' & \gamma'' \end{vmatrix} \quad (324)$$

On peut alors calculer $\det_{\mathcal{B}}([A, A', A''])$ en calculant les composantes de A , de A' et de A'' dans la base $\mathcal{B}$:

$$A = \alpha V + \beta V' + \gamma V'' = (\alpha a + \alpha' a' + \alpha'' a'')i + (\beta b + \beta' b' + \beta'' b'')j + (\gamma c + \gamma' c' + \gamma'' c'')k \quad (325)$$

A' et A'' s'écrivent de la même manière en accentuant les lettres α , β et γ .

On obtient alors :

$$\det_{\mathcal{B}}([A, A', A'']) = \begin{vmatrix} a\alpha + a'\beta + a''\gamma & a\alpha' + a'\beta' + a''\gamma' & a\alpha'' + a'\beta'' + a''\gamma'' \\ b\alpha + b'\beta + b''\gamma & b\alpha' + b'\beta' + b''\gamma' & b\alpha'' + b'\beta'' + b''\gamma'' \\ c\alpha + c'\beta + c''\gamma & c\alpha' + c'\beta' + c''\gamma' & c\alpha'' + c'\beta'' + c''\gamma'' \end{vmatrix} \quad (326)$$

$$\det_{\mathcal{B}}([A, A', A'']) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \alpha & \alpha' & \alpha'' \\ \beta & \beta' & \beta'' \\ \gamma & \gamma' & \gamma'' \end{vmatrix} \quad (327)$$

14.3 Extension de la définition d'un déterminant

Si une matrice $\mathcal{M}$ n'a qu'un seul élément a , c'est-à-dire $\mathcal{M} = [a]$, alors on dit que a est le déterminant de $\mathcal{M}$, et on écrit :

$$a = \det(\mathcal{M}) \quad (328)$$

Les propriétés des déterminants des matrices carrées se généralisent pour des matrices carrées d'ordre quelconque $(n \times n)$, et pour un corps $\mathbb{K}$ quelconque.

Table des figures

1	Schéma des solutions possibles d'une équation linéaire	7
---	--	---

Liste des tableaux

- 1 Analogie entre l'algèbre des opérateurs linéaires sur un espace préhilbertien de dimension finie et l'ensemble des complexes . . . 66

Table des matières

1	Vecteurs de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{C}^n$	1
1.1	Génération des vecteurs	1
1.2	Vecteurs dans $\mathbb{R}^n$	1
1.3	Vecteurs dans $\mathbb{C}^n$	2
2	Équations linéaires	3
2.1	Équation linéaire	3
2.2	Système d'équations linéaires	4
2.3	Solution d'un système d'équations linéaires	5
2.4	Solution d'un système homogène d'équations linéaires	6
3	Applications linéaires	7
3.1	Définition et opération	7
3.1.1	Existence	8
3.1.2	Image de l'élément nul	9
3.1.3	Images d'éléments opposé	9
3.1.4	Homomorphisme de E dans F	9
3.2	Détermination analytique d'une application	9
3.2.1	Détermination des coordonnées d'une application dans une base d'un espace vectoriel	10
3.2.2	Propriété caractéristique d'une application linéaire	11
3.2.3	Conséquence pratique	11
3.3	Opérations linéaires sur les applications linéaires	11
3.3.1	Égalité	11
3.3.2	Addition	12
3.3.3	Multiplication par un scalaire	12
3.3.4	L'espace des applications linéaires de E dans F	12
3.4	Composition des applications linéaires	13
4	Premières propriétés des applications linéaires	13
4.1	Image d'un sous-espace vectoriel	13
4.2	Image d'un système de vecteurs	14
4.3	Comparaison des dimensions de $\mathcal{A}$ et de $f(\mathcal{A})$ des rangs de $\mathcal{S}$ et de $f(\mathcal{S})$	14
4.4	Application aux projections	15
4.5	Propriété caractéristique d'une application linéaire surjective	15
4.6	Image réciproque d'un sous-espace vectoriel	15
4.7	Noyau d'une application linéaire	16
4.7.1	Définition	16

4.7.2	Propriété caractéristique d'une application linéaire surjective	16
4.7.3	Image d'un système libre par une application linéaire . . .	17
4.8	Rang d'une application linéaire	17
4.8.1	Définition	17
4.8.2	Propriété caractéristique d'une application linéaire injective	18
4.8.3	Propriété caractéristique d'une application linéaire surjective	18
4.8.4	Propriété caractéristique d'une application linéaire bijective	18
4.9	Relation entre le rang d'une application linéaire et la dimension de son noyau	19
4.10	Isomorphisme entre espaces vectoriels	19
5	Applications linéaires et matrices	19
5.1	Représentation d'une application linéaire par une matrice	19
5.1.1	Notation matricielle d'une application linéaire	20
5.1.2	Application linéaire associée à une matrice donnée	20
5.1.3	Correspondance entre applications linéaires et matrices . . .	21
5.2	Exemples de matrices représentatives d'applications linéaires . . .	21
5.2.1	Projection orthogonale sur le plan xOy	22
5.2.2	Homothétie	23
5.2.3	Rotation dans le plan Π autour de O	23
5.2.4	Symétrie par rapport à une droite $O\Delta$ dans Π	24
5.2.5	Rotation de $\frac{2\pi}{3}$ autour de la droite $\Delta (x = y = z)$	24
6	Applications linéaires et espaces vectoriels quotients	25
6.1	Définitions	25
6.2	Propriétés	26
6.3	Structure de $\mathcal{L}(E, F)$	27
6.4	Des applications linéaires particulières : les projecteurs	27
6.5	Espaces vectoriels quotients	28
7	Matrices et opérateurs linéaires	29
7.1	Représentation matricielle d'un opérateur linéaire	29
7.2	Changement de base	30
7.3	Matrices orthogonalement semblables	32
7.4	Matrices et applications linéaires	33
8	Déterminants	35
8.1	Déterminant d'un opérateur linéaire	35
8.2	Formes multilinéaires	35
8.3	Déterminants et multilinéarité	36

8.4	Déterminant et dimension des formes p -linéaires alternées	37
8.5	Déterminant d'une matrice d'une application linéaire	38
9	Valeurs propres et vecteurs propres sur un espace vectoriel de dimension finie	38
9.1	Polynômes de matrices et opérateurs linéaires	38
9.2	Valeurs propres et vecteurs propres	39
9.3	Diagonalisation et vecteurs propres	40
9.4	Polynôme caractéristique. Théorème de Cayley-Hamilton	40
9.5	Polynôme minimal	42
9.6	Polynômes caractéristique et minimal d'opérateurs linéaires	42
10	Formes canoniques	42
10.1	Formes triangulaires	43
10.2	Invariance	43
10.3	Décompositions en sommes directes invariantes	44
10.4	Décomposition primaire	44
10.5	Opérateurs nilpotents	45
10.6	Forme canonique de C. Jordan	46
10.7	Sous-espaces cycliques	47
10.8	Formes rationnelles canoniques	48
10.9	Espaces quotients	48
11	Formes linéaires et espace dual	49
11.1	Forme linéaire et espace dual	49
11.2	Base duale	50
11.3	Espace dual d'un espace dual ou espace bidual	51
11.4	Annihilateurs	51
11.5	Transposée d'une application linéaire	54
11.6	Formes linéaires et hyperplans	54
12	Formes bilinéaires. Formes quadratiques et hermitiennes	55
12.1	Formes bilinéaires	55
12.2	Formes bilinéaires et matrices	55
12.3	Formes bilinéaires non dégénérées	56
12.4	Formes bilinéaires alternées	56
12.5	Formes bilinéaires symétriques. Formes quadratiques	57
12.5.1	Formes bilinéaires symétriques	57
12.5.2	Formes quadratiques	58
12.6	Formes bilinéaires symétriques réelles. Loi d'inertie	59
12.7	Formes hermitiennes	59

12.8 Transformations covariante et contravariante	60
12.8.1 Transformations covariantes	60
12.8.2 Transformations contravariantes	61
13 Espaces préhilbertiens	61
13.1 Espace préhilbertiens	61
13.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz	62
13.3 Orthogonalité	62
13.4 Ensembles orthonormés	63
13.5 Procédé d'orthogonalisation de Gramm-Schmidt	64
13.6 Formes linéaires et opérateurs adjoints	64
13.7 Analogie entre l'algèbre des opérateurs linéaires sur un espace préhilbertien de dimension finie et l'ensemble des complexes . . .	65
13.8 Opérateurs unitaires et orthogonaux	66
13.9 Matrices orthogonales	66
13.10 Changement de bases orthonormées	67
13.11 Opérateurs positifs	67
13.12 Diagonalisation et formes canoniques dans les espaces euclidiens .	68
13.13 Diagonalisation et formes canoniques dans des espaces unitaires	69
13.14 Théorème spectral	69
14 Espaces euclidiens	70
14.1 Algèbre linéaire du second ordre	70
14.1.1 Aire algébrique du parallélogramme construit sur un cou- plé rangé de vecteurs dans un plan orienté	70
14.1.2 Déterminants du second ordre	71
14.2 Algèbre linéaire du troisième ordre	75
14.2.1 Orientation dans l'espace	75
14.2.2 Volume algébrique du parallélépipède associé à un triplet rangé de vecteurs	75
14.2.3 Déterminants du troisième ordre	76
14.3 Extension de la définition d'un déterminant	81